

**RANCANG BANGUN APLIKASI PENGELOLAAN *LOYALTY REWARD*
DARI TRANSAKSI MEMBER TOKO MINIPOSH BERBASIS WEBSITE**

TUGAS AKHIR



Oleh:

MACHSANUL KHULUQ IZZULCHAQ

2202041078

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KH. A. WAHAB HASBULLAH
2025**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
Untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Program Sarjana
pada Program Studi Informatika*

Oleh :

MACHSANUL KHULUQ IZZULCHAQ

2202041078

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KH. A. WAHAB HASBULLAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Proposal Tugas Akhir oleh : M Achsanul Khuluq Izzulchaq
NIM : 2202041078
Program Studi : Informatika
Fakultas : Teknologi Informasi, Universitas KH.A. Wahab
Hasbullah
Judul Tugas Akhir : Rancang Bangun aplikasi pengelolaan loyalty
reward dari data transaksi Member toko miniposh
berbasis Website

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tugas Akhir ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jombang, 5 April 2025

Pembimbing,

Nur Khafidhoh M.Kom

0716079202

HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal Tugas Akhir oleh : M Achsanul Khuluq Izzulchaq
NIM : 2202041078
Judul Tugas Akhir : Rancang Bangun aplikasi pengelolaan loyalty
reward dari data transaksi Member toko miniposh
berbasis Website

Telah disetujui untuk diujikan pada Ujian Tugas Akhir Program Studi Informatika
Fakultas Teknologi Informasi Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Jombang, 5 April 2025

Pembimbing,

Nur Khafidhoh M.Kom

0716079202

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Tugas Akhir oleh : M Achsanul Khuluq Izzulchaq
NIM : 2202041078
Judul Tugas Akhir : Rancang Bangun aplikasi pengelolaan loyalty
reward dari data transaksi Member toko miniposh
berbasis Website

Telah dipertahankan di hadapan dewan penguji pada tanggal

Dewan Penguji, Tanda Tangan Tanggal Selesai

1. **Nama Penguji 1**
NIDN.

2. **Nama Penguji 2**
NIDN.

Halaman ini diisi dan di cetak setelah
Ujian TA dan dimintakan ttd ke
penguji setelah ada revisi

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Teknologi Informasi

Mengetahui,
Kaprodinformatika

Tholib Hariono, M.Kom.
NIDN. 0709038301

.....
NIDN. 07.....

HALAMAN MOTTO

"Leveraging AI as a professional tool, not a replacement."

SAN Project

HALAMAN PERSEMBAHAN

Persembahan Tugas Akhir ini kepada Keluarga dan Kekasih saya tanpa do'a yang hebat, saya tidak mungkin berada di titik ini.

"Don't change anything that works" adalah prinsip emas mahasiswa tingkat akhir.

ABSTRAK

Program loyalitas pelanggan merupakan salah satu strategi penting dalam mempertahankan pelanggan dan meningkatkan nilai transaksi dalam bisnis ritel. Namun, dalam praktiknya, penentuan penerima reward sering kali masih dilakukan secara manual dan subjektif, sehingga kurang efektif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi yang mampu mengelola data transaksi pelanggan secara terstruktur dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi pengelolaan loyalty reward berbasis data transaksi pelanggan pada Toko Miniposh. Sistem ini mengolah data transaksi yang diambil berdasarkan periode waktu tertentu, kemudian mengonversi nilai belanja menjadi poin loyalitas menggunakan aturan konversi yang dapat diatur secara dinamis oleh admin. Selanjutnya, sistem menyusun peringkat pelanggan berdasarkan akumulasi poin sebagai dasar penentuan penerima reward secara objektif dan terukur. Selain itu, sistem menyediakan portal Member berbasis web yang memungkinkan pelanggan memantau dan menukarkan poin secara mandiri, serta menerapkan kebijakan masa berlaku poin untuk menjaga keberlanjutan program loyalitas. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall, yang meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode black box testing untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu membantu pihak manajemen dalam mengelola program loyalitas pelanggan secara lebih efektif, fleksibel, dan transparan, serta mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data dalam penentuan loyalty reward.

Kata kunci: sistem informasi, loyalitas pelanggan, data transaksi, reward, sistem pendukung keputusan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun proposal Tugas Akhir yang berjudul **“Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Loyalty Reward dari Data Transaksi Member Toko Miniposh Berbasis Website”** ini dengan baik. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian penulisan Tugas Akhir Pada Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.

Penyusunan proposal ini bertujuan untuk mengajukan rencana penelitian dan pengembangan sistem informasi yang dapat membantu Toko Miniposh dalam mengelola data inventaris secara lebih efektif dan efisien melalui platform berbasis *Web*. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan proposal ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gatot Ciptadi, DESS. Selaku Rektor di Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
2. Bapak Tholib Hariono, M.Kom. Selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi
3. Bapak Primadi Airlangga. Selaku Kaprodi Informatika
4. Bapak/Ibu Nur Khafidhoh M.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah Memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan proposal ini,
5. Orang tua dan keluarga yang selalu Memberikan dukungan moral dan motivasi,
6. Seluruh dosen dan staf pengajar di Universitas KH. Wahab Hasbullah khususnya di Fakultas Teknologi Informasi yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan,
7. Kekasih saya Anggi Octoria Nainggolan yang selalu mendukung dan membantu proses penyusunan proposal ini,
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga proposal ini dapat Memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jombang, Februari 2026
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Batasan Masalah	3
1.4. Tujuan Penelitian	4
1.5. Manfaat Penelitian.....	5
1.6. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Landasan Teori	8
2.2. Penelitian Terdahulu	9
2.3. Sistem Informasi.....	10
2.4. Sistem Pendukung Keputusan (SPK)	11
2.5. Mekanisme Penentuan Prioritas (<i>Tie-Breaker</i>).....	12
2.6. Sistem Berbasis Aturan (<i>Rule-Based System</i>).....	12
2.7. Loyalitas Pelanggan.....	13
2.8. Teknologi Web.....	14
2.9. Database.....	15
2.10. Pengelolaan Poin Berbasis <i>First Expired First Out</i> (FEFO)	17
2.11. Kerangka Pemikiran	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	19
3.1. Sumber Data	19
3.2. Metode Pengumpulan Data	22
3.3. Metode Pengembangan Sistem.....	23

3.4. Rancangan Sistem	26
3.5. Mekanisme Perhitungan Poin Loyalitas.....	49
3.6. Alat dan Bahan	49
3.7. Lokasi dan Waktu Penelitian	54
3.8. Jadwal Penelitian.....	54
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1. Implementasi.....	56
4.2. Implementasi Basis Data (<i>Database</i>)	58
4.3. Implementasi Antarmuka (<i>User Interface</i>).....	59
4.4. Pembahasan dan Alur Kerja Sistem.....	75
4.5. Pengujian Sistem (<i>Black Box Testing</i>).....	86
4.6. Hasil dan Evaluasi	88
4.7. Evaluasi Kinerja Sistem.....	89
BAB V PENUTUP.....	90
5.1. Kesimpulan.....	90
5.2. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	54
Tabel 4.1 Data Historis Poin Member (Acak)	79
Tabel 4.2 Hasil Pengurutan Algoritma (EDF & FIFO)	80
Tabel 4.3 Simulasi Pemotongan Poin Secara Bertahap	80
Tabel 4.4 Aturan Prioritas Pemutusan Seri (<i>Tie-Breaker</i>).....	83
Tabel 4.5 Simulasi Hasil Perhitungan Sistem.....	83
Tabel 4.6 Hasil Pengujian <i>Black Box System</i>	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran	18
Gambar 3.1 Tahapan Metode <i>Waterfall</i>	24
Gambar 3.2 <i>Usecase Diagram</i>	29
Gambar 3.3 <i>ERD Diagram</i>	34
Gambar 3.4 <i>Activity Diagram</i>	38
Gambar 3.5 <i>Class Diagram</i>	42
Gambar 3.6 <i>Flowchart System</i>	46
Gambar 4.1 Antarmuka Dashboard Utama	60
Gambar 4.2 Halaman Pengelolaan Transaksi via Csv.....	61
Gambar 4.3 Gambar Data Pelanggan.....	62
Gambar 4.4 Penentuan <i>Reward</i>	63
Gambar 4.5 Tampilan Reward Catalog	64
Gambar 4.6 Tampilan Redemption Request.....	65
Gambar 4.7 Antarmuka Pengaturan Nilai Konversi Poin	66
Gambar 4.8 Tampilan Point Kadaluarsa.....	67
Gambar 4.9 Tampilan Analisa Transaksi.....	68
Gambar 4.10 Implementasi <i>QR Code</i> Untuk Cek Poin Mandiri	69
Gambar 4.11 Antarmuka <i>Card Member</i>	70
Gambar 4.12 Tampilan <i>Portal Member</i>	72
Gambar 4.13 Tampilan <i>Catalog Reward</i>	73
Gambar 4.14 Tampilan Tiket Penukaran	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam dunia bisnis ritel, menjaga loyalitas pelanggan merupakan aspek krusial untuk keberlangsungan usaha. Salah satu strategi yang umum digunakan adalah pemberian apresiasi dalam bentuk parcel kepada pelanggan setia. Namun, proses penentuan penerima parcel sering kali dilakukan secara manual dan subjektif, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakefisienan.

Seiring meningkatnya volume transaksi dan jumlah pelanggan, pengambilan keputusan berbasis intuisi atau pengalaman semata menjadi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making) yang memanfaatkan data transaksi pelanggan sebagai dasar evaluasi loyalitas. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan penerima reward secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, kebijakan program loyalitas bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan strategi pemasaran toko. Sistem yang dikembangkan perlu memiliki fleksibilitas dalam pengaturan nilai konversi poin, periode evaluasi, serta masa berlaku poin agar dapat menyesuaikan kebutuhan bisnis tanpa harus melakukan perubahan struktural pada sistem. Di sisi lain, keterlibatan pelanggan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program loyalitas, sehingga diperlukan portal Member yang memungkinkan pelanggan memantau dan menukarkan poin secara mandiri dan transparan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penerapan sistem informasi berbasis *web* dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sistem ini memungkinkan pengelolaan data pelanggan dan transaksi secara terintegrasi, sehingga proses penentuan penerima parcel dapat dilakukan secara objektif berdasarkan riwayat transaksi.

Beberapa penelitian telah menunjukkan efektivitas sistem informasi manajemen inventaris berbasis *web* dalam meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi data. Sistem informasi loyalty program adalah sistem yang mengintegrasikan antara pemasaran layanan (*marketing*) dan pelayanan klien (*client service*) menjadi suatu aplikasi berbasis online. Sistem ini akan sangat dibutuhkan dalam membangun hubungan kepercayaan antara klien dengan perusahaan, sehingga hubungan antara penyedia layanan *point of sales* dengan klien akan terjalin dengan baik dan proses pelayanan pun akan lebih cepat dan lebih baik lagi (Suhandono & Putra, 2021).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pembangunan aplikasi, tetapi juga pada penerapan konsep pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*) dalam konteks program loyalitas pelanggan di sektor ritel. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu menjadi solusi yang sistematis, objektif, dan dapat direplikasi pada usaha ritel sejenis, sehingga Memberikan kontribusi nyata baik secara praktis maupun akademis.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem informasi untuk menentukan penerima parcel berdasarkan riwayat transaksi Member toko?

2. Apa saja kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang dibutuhkan oleh sistem tersebut?
3. Bagaimana proses implementasi dan pengujian terhadap sistem yang dikembangkan?
4. Bagaimana sistem mampu menerapkan kebijakan loyalitas pelanggan yang fleksibel, seperti pengaturan konversi poin, periode evaluasi, dan masa berlaku poin, sesuai dengan kebutuhan bisnis toko?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem hanya digunakan oleh pihak internal toko, yaitu admin dan manajer pemasaran.
2. Sistem hanya mencatat data pelanggan, riwayat transaksi, dan hasil perhitungan untuk penentuan penerima parcel.
3. Kriteria evaluasi penerima parcel didasarkan pada data transaksi seperti total pembelanjaan, jumlah kunjungan, dan jumlah transaksi dalam periode tertentu.
4. Sistem berbasis *web* dan dapat diakses melalui jaringan lokal atau internet.
5. Laporan yang dihasilkan berupa daftar penerima parcel beserta skor evaluasi.
6. Pengujian sistem difokuskan pada aspek fungsional menggunakan metode *blackbox testing*.
7. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah *next.js*, dan *database* yang digunakan adalah *postgreSQL*.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem informasi loyalty reward berbasis web yang mampu mengolah data transaksi pelanggan secara langsung untuk menentukan penerima reward secara objektif, menyediakan mekanisme konversi dan pengelolaan poin yang fleksibel, serta mendukung penukaran poin dan pemantauan loyalitas pelanggan secara terintegrasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan membangun aplikasi yang dapat menentukan penerima parsel secara objektif berdasarkan riwayat transaksi Member toko.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan sistem, baik dari aspek fungsional maupun non-fungsional, agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. Mengimplementasikan dan melakukan pengujian terhadap sistem guna memastikan sistem berjalan sesuai harapan dan kebutuhan pengguna.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini Memberikan manfaat dalam pengembangan sistem informasi loyalitas pelanggan yang berbasis data transaksi dan perhitungan poin secara objektif. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penerapan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat, transparan, dan terukur, khususnya dalam penentuan reward pelanggan. Selain itu, penelitian ini juga Memberikan gambaran penerapan sistem berbasis web yang terintegrasi dengan database dalam pengelolaan data pelanggan, transaksi, dan program loyalitas, sehingga

dapat dijadikan acuan bagi pengembangan sistem serupa di bidang ritel maupun penelitian selanjutnya.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan data transaksi pelanggan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai penerapan sistem informasi berbasis data (data-driven system) dalam konteks bisnis ritel, terutama dalam menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih objektif, terukur, dan sistematis. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar pengembangan teori terkait manajemen loyalitas pelanggan berbasis teknologi informasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Toko atau Perusahaan Ritel

Penelitian ini dapat membantu pihak manajemen toko atau perusahaan ritel dalam menentukan pelanggan penerima parcel secara lebih objektif, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan data riwayat transaksi yang tersimpan dalam sistem. Dengan adanya sistem ini, keputusan tidak lagi bersifat subjektif, melainkan berdasarkan data yang valid dan terukur, sehingga program loyalitas pelanggan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan.

b. Bagi Staf Operasional Toko

Bagi staf operasional, sistem yang dihasilkan dari penelitian ini dapat mempermudah proses pencatatan, pengelolaan, dan pengolahan data pelanggan secara terstruktur dan terintegrasi. Selain itu, sistem ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian apresiasi kepada pelanggan, sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan serta potensi konflik akibat penilaian yang tidak jelas atau tidak terdokumentasi.

c. Bagi Mahasiswa atau Peneliti

Bagi mahasiswa atau peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan kajian dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan sistem informasi berbasis transaksi, pengelolaan loyalitas pelanggan, maupun pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian ini juga dapat menjadi contoh penerapan konsep teoritis ke dalam studi kasus nyata di dunia bisnis ritel.

d. Bagi Pengembang Sistem (Programmer)

Bagi pengembang sistem, penelitian ini Memberikan gambaran dan contoh studi kasus nyata dalam merancang dan membangun aplikasi berbasis Web yang memanfaatkan riwayat transaksi pelanggan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam penerapan metode pengujian sistem berbasis blackbox untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan spesifikasi yang telah ditentukan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

- **Bab I** : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- **Bab II** : Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Landasan Teori, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran.
- **Bab III** : Metodologi Penelitian yang terdiri dari Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengembangan Sistem, Analisis Sistem, Perancangan Sistem, Alat dan Bahan
- **Bab IV** : Implementasi Dan Pembahasan, yang terdiri dari Implementasi Sistem, Pengujian Sistem dan Pembahasan.
- **Bab V** : Penutup terdiri dari Kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan teori merupakan dasar konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan dan memperkuat permasalahan yang dibahas. Pada penelitian ini, landasan teori mencakup konsep-konsep yang berkaitan dengan sistem informasi, loyalitas pelanggan, pengelolaan data transaksi, serta penerapan sistem reward berbasis poin. Teori-teori tersebut digunakan sebagai acuan dalam perancangan, pengembangan, dan analisis sistem informasi loyalitas pelanggan yang diterapkan pada Toko Miniposh. Dengan adanya landasan teori yang jelas, penelitian ini diharapkan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan mampu dipertanggungjawabkan secara akademis.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai sistem loyalitas pelanggan telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan dan metode. Mulyani et al. (2012) mengembangkan sistem informasi customer loyalty untuk meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi melalui pengelolaan data pelanggan secara terstruktur. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pemanfaatan sistem informasi dalam menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Seftira dan Novianti (2023) mengembangkan sistem pendukung keputusan pemberian reward terbaik kepada pelanggan menggunakan metode SMART. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode berbasis kriteria mampu meningkatkan objektivitas dalam penentuan penerima reward. Namun, sistem tersebut masih bergantung pada penilaian kriteria

manual dan belum terintegrasi langsung dengan data transaksi pelanggan. Pudjiaaningrum et al. (2022) membahas perancangan program Membership dan poin reward untuk meningkatkan loyalitas pelanggan pada sektor usaha kuliner. Penelitian ini menekankan pentingnya mekanisme penukaran poin dan komunikasi aktif kepada pelanggan dalam meningkatkan partisipasi program loyalitas. Maulaya dan Windihastuty (2026) berfokus pada transformasi digital manajemen konsumen yang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan buku catatan sehingga menyulitkan identifikasi pelanggan loyal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Unified Modeling Language (UML) untuk merancang sistem Electronic Customer Relationship Management (E-CRM) yang mampu mendokumentasikan data konsumen, menghitung skor loyalitas berdasarkan poin secara otomatis, dan menyediakan laporan pendapatan digital. Implementasi sistem ini membantu pemilik usaha dalam menerapkan strategi retensi pelanggan melalui fitur promo dan insentif poin yang mendorong pembelian ulang. Made et al., (2018) menerangkan bahwa digitalisasi pengecekan poin pelanggan yang sebelumnya mengharuskan kehadiran fisik di toko, sehingga menyulitkan pelanggan dan staf marketing. Menggunakan metode Waterfall dan pendekatan Operational CRM, penelitian ini berhasil membangun sistem berbasis web yang mengintegrasikan manajemen reward dengan sistem kasir menggunakan web service untuk fitur pengecekan poin, penukaran poin, dan pengelolaan katalog promosi secara digital. Hasil pengujian menunjukkan tingkat validitas fungsional yang tinggi melalui black box (88%) dan white box (100%), serta penerimaan pengguna yang baik sebesar 83%.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem loyalitas pelanggan memiliki peran strategis dalam meningkatkan hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya belum mengintegrasikan pengolahan data transaksi secara langsung dari database operasional toko dengan mekanisme konversi poin yang fleksibel, portal Member mandiri, serta fitur kedaluwarsa poin. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem informasi loyalty reward berbasis web yang mengolah data transaksi secara langsung dan real-time sebagai dasar pengambilan keputusan yang objektif.

2.3. Sistem Informasi

Sistem informasi adalah gabungan dari empat bagian utama. Keempat bagian utama tersebut mencakup perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih (Pratama, 2014). Komponen utama dari sistem informasi meliputi perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), manusia (*people*), prosedur (*procedures*), dan data (*data*). Dalam konteks pengelolaan data transaksi pelanggan, sistem informasi berfungsi sebagai alat utama untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang relevan.

Tahap desain dalam pengembangan sistem meliputi perancangan antarmuka pengguna (*user interface*) yang akan digunakan. Pada tahap ini dirancang tampilan input, output, dan navigasi sistem yang memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi. Perancangan antarmuka dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan, sehingga *user interface* dapat Memberikan kemudahan akses

terhadap panduan penggunaan aplikasi *web*, pengajuan permohonan fitur baru, pengelolaan data pelanggan, pengaturan promosi, serta aktivitas follow up pelanggan (Suhandono & Putra, 2021). Perancangan antarmuka pengguna yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Sistem informasi berbasis *web* Memberikan keunggulan dalam hal fleksibilitas akses dan integrasi data, terutama dalam pengembangan aplikasi yang berfungsi untuk menentukan penerima parcel berdasarkan riwayat transaksi. Hal ini sangat penting dalam mendukung kegiatan pemasaran dan loyalitas pelanggan di lingkungan ritel modern.

2.4. Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu menyediakan rekomendasi keputusan yang objektif berdasarkan pengolahan kriteria-kriteria tertentu (Wulandari et al., 2021). SPK tidak menggantikan peran pengambil keputusan, tetapi berfungsi sebagai alat bantu dalam menyediakan rekomendasi yang objektif dan berbasis data.

Dalam konteks penelitian ini, sistem yang dikembangkan berperan sebagai Sistem Pendukung Keputusan dalam menentukan penerima loyalty reward berdasarkan data transaksi Member. Sistem mengolah data transaksi, menghitung skor loyalitas, serta menyajikan peringkat pelanggan sebagai dasar rekomendasi

bagi pihak manajemen dalam menetapkan penerima reward secara objektif dan terukur.

2.5. Mekanisme Penentuan Prioritas (*Tie-Breaker*)

Dalam sistem pendukung keputusan, kondisi nilai yang sama (tie) antar alternatif dapat terjadi, sehingga diperlukan mekanisme penentuan prioritas tambahan untuk menjaga objektivitas hasil keputusan. Mekanisme ini dikenal sebagai tie-breaker, yaitu aturan lanjutan yang digunakan untuk membedakan alternatif yang memiliki nilai utama yang sama.

Pendekatan tie-breaker umumnya diterapkan secara bertingkat (multi-level sorting), dengan mempertimbangkan kriteria tambahan seperti tingkat keaktifan, frekuensi transaksi, atau masa keanggotaan. Pendekatan ini bersifat deterministik, sehingga hasil keputusan tidak dipengaruhi oleh faktor acak atau subjektif.

Dalam penelitian ini, mekanisme tie-breaker digunakan untuk menentukan prioritas pelanggan ketika memiliki nilai loyalitas yang sama, dengan mempertimbangkan frekuensi transaksi dan masa keanggotaan sebagai indikator loyalitas lanjutan.

2.6. Sistem Berbasis Aturan (*Rule-Based System*)

Sistem berbasis aturan (rule-based system) merupakan sistem yang bekerja berdasarkan seperangkat aturan logika yang ditentukan oleh pengguna atau pengelola sistem. Aturan ini digunakan untuk memproses data masukan dan menghasilkan keluaran sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pendekatan rule-based sangat sesuai untuk sistem pengelolaan loyalitas pelanggan, karena memungkinkan perubahan kebijakan seperti nilai konversi poin, periode evaluasi, dan masa berlaku poin tanpa memengaruhi struktur data utama. Dalam penelitian ini, sistem menerapkan aturan konversi transaksi ke poin serta kebijakan kadaluarsa poin sebagai dasar evaluasi loyalitas pelanggan.

2.7. Loyalitas Pelanggan

Loyalitas pelanggan dalam sistem informasi dapat diukur secara kuantitatif melalui indikator berbasis data transaksi. Indikator tersebut antara lain total nilai pembelian, frekuensi transaksi, dan konsistensi pembelian dalam periode tertentu. Pendekatan ini memungkinkan loyalitas pelanggan diukur secara objektif dan terhindar dari penilaian subjektif. Oleh karena itu, pemanfaatan data transaksi sebagai indikator loyalitas menjadi dasar yang relevan dalam pengembangan sistem pengelolaan loyalty reward.

Konversi poin merupakan mekanisme yang umum digunakan dalam sistem loyalitas pelanggan untuk menyederhanakan nilai transaksi menjadi satuan evaluasi yang seragam. Dengan menggunakan sistem poin, nilai belanja pelanggan dapat diakumulasi dan dibandingkan secara lebih mudah dalam periode waktu tertentu. Mekanisme ini memungkinkan perusahaan untuk mengukur loyalitas pelanggan secara kuantitatif berdasarkan aktivitas transaksi.

Penerapan konversi poin juga Memberikan fleksibilitas bagi pihak manajemen dalam menyesuaikan kebijakan loyalitas sesuai dengan strategi bisnis. Perubahan nilai konversi, seperti penyesuaian rasio belanja terhadap poin, dapat dilakukan tanpa

mengubah struktur utama sistem. Dalam penelitian ini, konversi poin digunakan sebagai dasar penilaian loyalitas pelanggan yang selanjutnya dimanfaatkan dalam penyusunan peringkat pelanggan dan penentuan penerima reward.

Selain itu, loyalitas juga dapat diartikan sebagai kemauan pelanggan untuk tetap berlangganan atau mempertahankan hubungan dengan suatu perusahaan dalam jangka waktu yang panjang dengan melakukan pembelian secara berulang dan bersifat eksklusif. Perilaku pembelian berulang ini menunjukkan adanya komitmen pelanggan yang kuat, di mana keputusan pembelian tidak lagi hanya dipengaruhi oleh faktor harga, melainkan juga oleh nilai tambah, pengalaman layanan, serta apresiasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Oleh karena itu, loyalitas pelanggan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan strategi pemasaran dan pengelolaan hubungan pelanggan dalam suatu bisnis eksklusif (Ramadhan, 2020).

Berdasarkan konsep tersebut, loyalitas pelanggan dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel yang dapat diukur secara objektif melalui data transaksi yang tersimpan dalam sistem. Penggunaan indikator kuantitatif berupa total nilai pembelian dan akumulasi poin memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi tingkat loyalitas pelanggan secara lebih akurat, sehingga hasil penilaian dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam penentuan penerima loyalty reward.

2.8. Teknologi Web

Teknologi *Web* mencakup berbagai aspek seperti *web server*, *browser*, serta bahasa pemrograman *web* seperti HTML, CSS, *JavaScript*, Next.js, dan *Framework*

pendukung lainnya. Sistem berbasis *Web* memiliki keunggulan dari segi kemudahan akses, skalabilitas, dan fleksibilitas dalam pengembangan. Perancangan sistem informasi yang baik akan membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, serta mendukung pengambilan keputusan secara tepat waktu (Kendall & Kendall, 2014).

Sistem informasi berbasis *web* juga memungkinkan integrasi dengan *database* secara *real-time*, yang memungkinkan proses pencatatan dan pelaporan data dilakukan secara otomatis. Dalam konteks aplikasi penentuan penerima parcel, teknologi *web* memungkinkan pengguna untuk mengakses sistem kapan saja dan di mana saja, selama terhubung dengan jaringan internet.

2.9. Database

Database merupakan kumpulan data yang tersimpan secara sistematis dan terorganisir sehingga dapat diakses, dikelola, serta dimanfaatkan dengan mudah oleh pengguna maupun aplikasi. Integrasi basis data secara terpusat dan terstruktur sangat penting untuk meminimalisir redundansi data dan mempercepat proses pembuatan laporan administrasi harian (Badriyah & Khafidhoh, 2023). Dalam pengembangan sistem informasi, database berperan sebagai komponen utama yang berfungsi untuk menyimpan seluruh data operasional secara terpusat, sehingga mendukung efisiensi, konsistensi, dan keakuratan informasi. Salah satu jenis database yang paling umum digunakan adalah database relasional, karena mampu menyimpan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan secara terstruktur (Connolly & Begg, 2015).

Database relasional memungkinkan adanya relasi antar tabel melalui penggunaan

primary key dan foreign key, sehingga integritas dan konsistensi data dapat terjaga dengan baik. Pendekatan ini sangat sesuai untuk sistem informasi yang mengelola data dalam jumlah besar dan kompleks, seperti data transaksi pelanggan, data Member, serta data reward. Dengan struktur relasional, sistem dapat menghindari redundansi data serta mempermudah proses integrasi antar data yang saling berkaitan.

Dalam konteks penelitian ini, sistem database memegang peranan penting dalam menyimpan data transaksi pelanggan yang bersumber langsung dari aktivitas penjualan toko. Data transaksi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses analisis loyalitas pelanggan dan penentuan penerima parcel atau reward. Selain data transaksi, database juga menyimpan data pendukung lainnya seperti data Member, aturan konversi poin, serta informasi periode evaluasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan.

Pengelolaan database dilakukan menggunakan *Structured Query Language* (SQL), yang memungkinkan pengembang untuk melakukan proses manipulasi data, seperti pengambilan (query), penyimpanan, pembaruan, dan penghapusan data sesuai dengan kebutuhan sistem. Penggunaan SQL memungkinkan sistem untuk menyajikan informasi secara dinamis, termasuk menampilkan data transaksi berdasarkan rentang waktu tertentu, menghitung akumulasi nilai belanja, serta menghasilkan laporan yang terperinci dan akurat dalam waktu yang relatif singkat. Dengan demikian, database tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan data, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan berbasis data dalam sistem yang dikembangkan.

2.10. Pengelolaan Poin Berbasis First Expired First Out (FEFO)

Dalam pengelolaan poin loyalitas yang memiliki masa berlaku, diperlukan mekanisme pemanfaatan poin yang efisien agar tidak merugikan pelanggan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah konsep First Expired First Out (FEFO), yaitu metode yang memprioritaskan penggunaan poin dengan tanggal kedaluwarsa terdekat.

Pendekatan FEFO umum digunakan dalam manajemen persediaan dan dapat diadaptasi dalam sistem loyalitas pelanggan untuk memastikan poin yang hampir kedaluwarsa digunakan terlebih dahulu. Penerapan mekanisme ini membantu meningkatkan kepuasan pelanggan serta memastikan sistem berjalan secara adil dan transparan.

2.11. Kerangka pemikiran

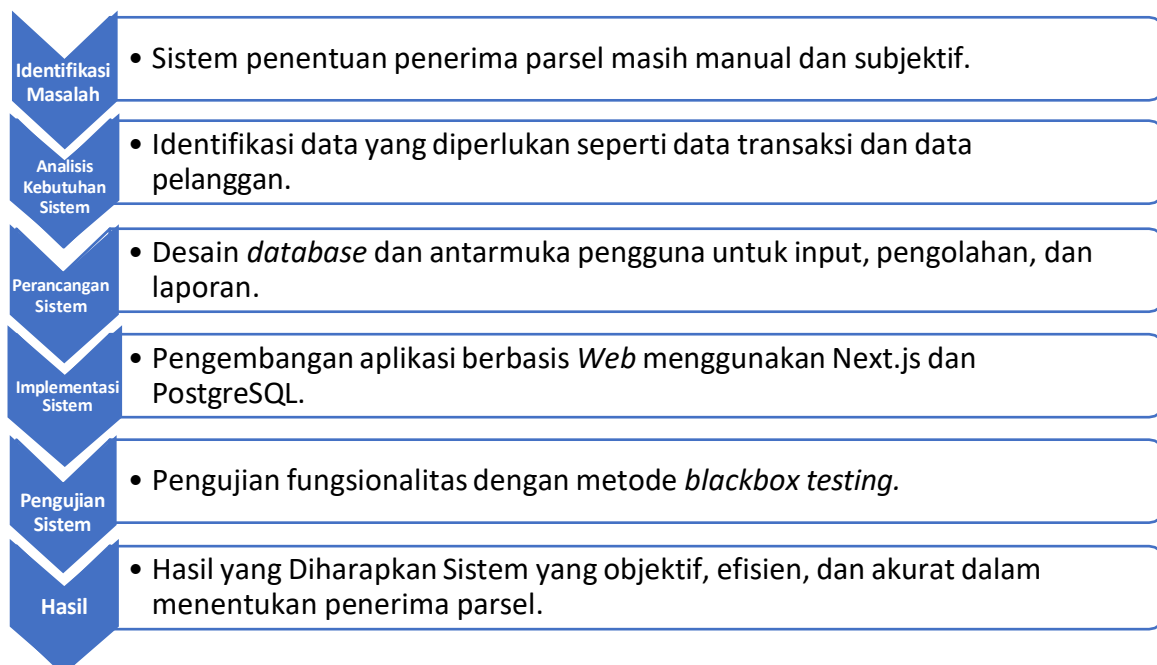
Permasalahan yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah kesulitan perusahaan dalam menentukan pelanggan yang layak menerima parcel secara objektif, karena belum adanya sistem terintegrasi yang dapat menganalisis riwayat transaksi. Saat ini, proses penentuan penerima parcel masih dilakukan secara subjektif atau berdasarkan ingatan, yang rawan kesalahan, ketidaktepatan, dan potensi ketidakadilan terhadap pelanggan yang loyal.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu dikembangkan sebuah aplikasi berbasis *web* yang dapat mengolah data transaksi pelanggan secara otomatis.

Aplikasi ini akan menganalisis riwayat transaksi menggunakan parameter seperti frekuensi pembelian, jumlah total transaksi, dan waktu terakhir pembelian. Data yang dianalisis ini kemudian digunakan untuk menentukan pelanggan yang paling layak menerima parcel sebagai bentuk penghargaan atau loyalitas.

Sistem ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman Next.js dan *database* PostgreSQL, serta mengukung pendekatan *web* responsif agar dapat diakses dengan berbagai perangkat. Pengujian sistem dilakukan dengan metode *blackbox testing*. Pengujian sistem difokuskan pada aspek fungsional menggunakan metode blackbox testing untuk memastikan seluruh fungsi dan fitur aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna (Khoirudin et al., 2022).

Sistem yang diusulkan tidak hanya mengolah data transaksi, tetapi juga menerapkan mekanisme konversi nilai belanja menjadi poin loyalitas berdasarkan aturan yang dapat disesuaikan oleh admin. Selanjutnya, sistem menyusun peringkat pelanggan berdasarkan akumulasi poin serta menyediakan portal Member untuk memantau dan menukarkan poin. Penerapan kebijakan masa berlaku poin juga diterapkan untuk menjaga keberlanjutan program loyalitas dan mendorong partisipasi aktif pelanggan.



Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian selalu diperlukan metode penelitian yang tepat agar penelitian itu dapat mencapai hasil yang maksimal. Adapun metode yang diterapkan dijelaskan sebagai berikut.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian rekayasa perangkat lunak (software engineering research) dengan pendekatan penelitian terapan (applied research). Penelitian terapan bertujuan untuk menghasilkan solusi praktis terhadap permasalahan nyata yang dihadapi oleh organisasi atau instansi tertentu. Dalam penelitian ini, solusi yang dihasilkan berupa sistem informasi pengelolaan loyalty reward berbasis web yang dirancang dan diimplementasikan untuk membantu Toko Miniposh dalam menentukan penerima reward secara objektif berdasarkan data transaksi pelanggan.

3.1. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi data dengan menggabungkan data primer dan data sekunder untuk memperoleh hasil yang komprehensif dan valid. Data primer diperoleh langsung dari Toko Miniposh berupa data transaksi penjualan dan data keanggotaan Member yang diambil dari database toko berdasarkan rentang waktu tertentu dan digunakan sebagai dasar perhitungan poin loyalitas serta penentuan reward. Sementara itu, data sekunder berasal dari buku, jurnal

ilmiah, dan penelitian terdahulu yang digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan mendukung perancangan sistem.

3.1.1 Data Primer

1. Wawancara semi-terstruktur dengan tiga informan kunci di Toko Miniposh meliputi pemilik toko, manajer operasional, dan staf yang bertanggung jawab atas program loyalitas. Wawancara difokuskan pada pemahaman proses bisnis saat ini, kendala dalam pengelolaan program loyalitas, kebutuhan sistem baru, serta pemahaman tentang data transaksi dan data Member yang tersedia. Pedoman wawancara disusun untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan data, dengan rekaman wawancara untuk memastikan akurasi data.
2. Observasi partisipatif dilakukan selama beberapa hari di Toko Miniposh untuk mengamati langsung proses transaksi, interaksi staf-pelanggan, serta alur kerja terkait program loyalitas. Observasi bertujuan memvalidasi informasi wawancara, memahami konteks operasional toko, dan mengidentifikasi aspek yang mungkin terlewatkan. Catatan observasi dibuat secara sistematis dan terdokumentasi, termasuk foto-foto relevan dengan izin pihak toko.
3. Kuesioner disebar kepada sampel pelanggan Toko Miniposh untuk mendapatkan masukan mengenai program loyalitas yang ada dan harapan terhadap sistem baru. Kuesioner dirancang dengan skala Likert dan pertanyaan terbuka untuk memperoleh data kuantitatif dan kualitatif.

4. Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian sistem pendukung keputusan (SPK), karena sistem yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan data, tetapi juga melakukan pengolahan data transaksi pelanggan untuk menghasilkan rekomendasi berupa peringkat loyalitas pelanggan. Rekomendasi tersebut digunakan sebagai dasar penentuan penerima reward secara objektif berdasarkan data transaksi yang terukur.

3.1.2. Data Sekunder

1. Data transaksi Toko Miniposh yang mencakup tanggal transaksi, ID Member, jumlah pembelian, produk yang dibeli, dan metode pembayaran. Data ini diverifikasi kualitasnya untuk memastikan akurasi dan konsistensi.
2. Data keanggotaan Member Toko Miniposh yang mencakup ID Member, nama, nomor telepon, alamat email, dan tanggal bergabung. Data ini diintegrasikan dengan data transaksi untuk menghitung skor loyalitas.
3. Dokumentasi terkait program loyalitas Toko Miniposh seperti brosur dan aturan main program, yang dianalisis untuk memahami konteks historis dan kebijakan program.
4. Penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan sistem informasi pengelolaan *Loyalty Reward* dan sistem informasi berbasis *Web*, sebagai pendukung landasan teori dan metodologi.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang relevan dan dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi loyalitas pelanggan. Data diperoleh dengan memanfaatkan data transaksi dan data keanggotaan yang tersimpan pada database toko, serta data pendukung dari sumber pustaka. Seluruh data yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar analisis kebutuhan sistem, perancangan fitur, perhitungan poin loyalitas, dan pengujian sistem agar sesuai dengan tujuan penelitian.:

1. Wawancara

Wawancara semi-terstruktur dengan tiga informan kunci di Toko Miniposh meliputi pemilik toko, manajer operasional, dan staf yang bertanggung jawab atas program loyalitas. Wawancara difokuskan pada pemahaman proses bisnis saat ini, kendala dalam pengelolaan program loyalitas, kebutuhan sistem baru, serta pemahaman tentang data transaksi dan data Member yang tersedia. Pedoman wawancara disusun untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan data, dengan rekaman wawancara untuk memastikan akurasi data.

2. Observasi

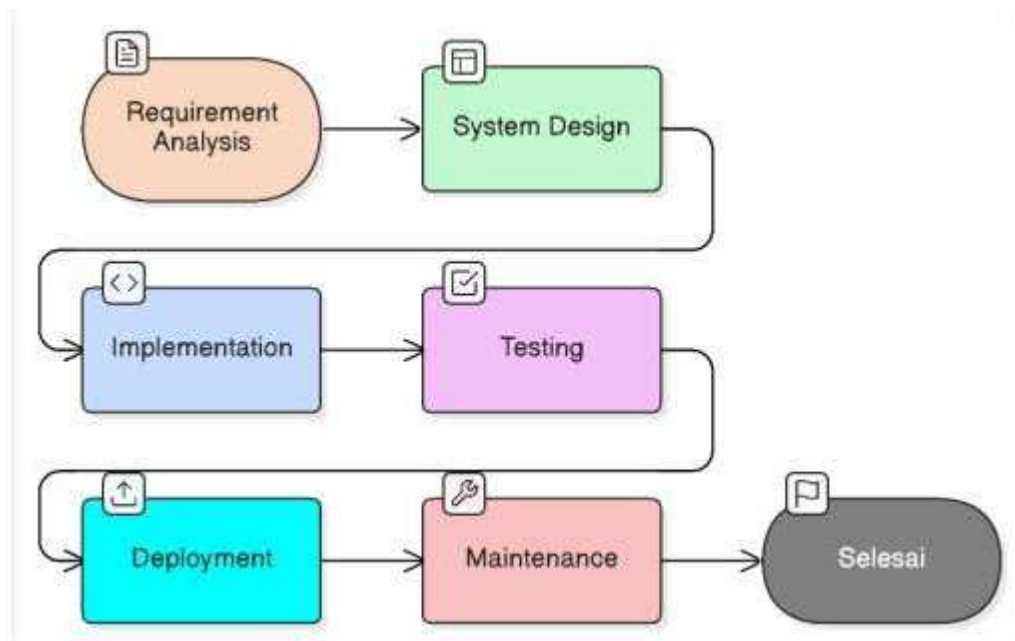
Observasi partisipatif dilakukan selama beberapa hari di Toko Miniposh untuk mengamati langsung proses transaksi, interaksi staf-pelanggan, serta alur kerja terkait program loyalitas. Observasi bertujuan memvalidasi informasi wawancara, memahami konteks operasional toko, dan mengidentifikasi aspek yang mungkin terlewatkan. Catatan observasi dibuat secara sistematis dan terdokumentasi, termasuk foto-foto relevan dengan izin pihak toko.

3. Kuisioner

Observasi partisipatif dilakukan selama beberapa hari di Toko Miniposh untuk mengamati langsung proses transaksi, interaksi staf-pelanggan, serta alur kerja terkait program loyalitas. Observasi bertujuan memvalidasi informasi wawancara, memahami konteks operasional toko, dan mengidentifikasi aspek yang mungkin terlewatkan. Catatan observasi dibuat secara sistematis dan terdokumentasi, termasuk foto-foto relevan dengan izin pihak toko.

3.3. Metode Pengembangan Sistem

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem Waterfall yang merupakan model pengembangan perangkat lunak yang bersifat sistematis dan berurutan. Metode Waterfall merupakan sebuah metode untuk mengembangkan sistem yang dilakukan secara berurutan dan tidak boleh melewati langkah antar fase (Pratama et al., 2024). Metode Waterfall terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya, sehingga proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara terstruktur dan terkontrol. Pemilihan metode Waterfall dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan sistem yang telah didefinisikan dengan jelas sejak awal, khususnya terkait pengolahan data transaksi pelanggan, perhitungan poin loyalitas, penyusunan peringkat pelanggan, serta pengelolaan reward. Model Waterfall dikenal dengan tahap-tahapnya yang jelas dan tidak memungkinkan untuk kembali ke tahap sebelumnya setelah tahap tertentu sudah selesai (Anis et al., 2023).



Gambar 3.1 Tahapan Metode *Waterfall*

Dalam penelitian ini, tahapan-tahapan *Waterfall* dijelaskan sebagai berikut:

1. *Requirement Analysis* (Analisis Kebutuhan)

Analisis kebutuhan Mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem secara detail, baik fungsional maupun non-fungsional. Hasil analisis dituangkan dalam dokumen spesifikasi kebutuhan sistem yang komprehensif, termasuk use case diagram, diagram alur data (DFD), dan ERD.

2. *System Design* (Perancangan Sistem)

Setelah kebutuhan dikumpulkan, dilakukan perancangan arsitektur sistem secara terstruktur, desain database yang ternormalisasi, desain antarmuka pengguna yang user-friendly dan responsif, serta desain antarmuka administrator yang efisien dan aman. Perancangan UI/UX mempertimbangkan prinsip usability, accessibility,

dan aesthetics dengan membuat mockup untuk visualisasi tampilan dan fungsi sistem.

3. *Implementation* (Implementasi / Pengkodean)

Tahap ini Membangun sistem berdasarkan desain yang telah dibuat menggunakan next.js dan PostgreSQL. Framework atau library dipilih berdasarkan efisiensi, kemudahan pengembangan, dan keamanan. Proses coding dilakukan secara modular dan terdokumentasi dengan baik.

4. *Testing* (Pengujian)

Setelah sistem selesai dibuat, pengujian sistem secara menyeluruh meliputi:

- a. Pengujian unit untuk menguji setiap modul system
- b. Pengujian integrasi untuk menguji interaksi antar modul
- c. Pengujian sistem untuk memastikan semua fungsi berjalan sesuai spesifikasi
- d. Pengujian penerimaan pengguna (UAT) dengan melibatkan pengguna akhir.

5. *Deployment* (Penerapan Sistem)

Tahap ini adalah Melakukan instalasi dan konfigurasi sistem di lingkungan server, termasuk pengujian di lingkungan produksi sebelum peluncuran penuh. Dibuat dokumentasi instalasi dan konfigurasi untuk memudahkan perawatan sistem.

6. *Maintenance* (Pemeliharaan)

Setelah sistem digunakan, dilakukan perbaikan bug, peningkatan performa, penambahan fitur baru, dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan bisnis setelah sistem diterapkan. Sistem pemeliharaan didefinisikan secara jelas termasuk prosedur pelaporan bug dan proses perbaikan.

Pemilihan metode Waterfall pada penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang telah didefinisikan secara jelas sejak awal, seperti pengolahan data transaksi, konversi nilai belanja menjadi poin, penyusunan peringkat pelanggan, serta pengelolaan penukaran dan masa berlaku poin. Dengan tahapan yang terstruktur, metode ini memudahkan proses pengembangan dan pengujian sistem secara bertahap.

3.4. Rancangan Sistem

Rancangan sistem bertujuan untuk menggambarkan struktur dan alur kerja sistem informasi loyalitas pelanggan yang dikembangkan untuk Toko Miniposh. Sistem dirancang berbasis web dengan dua peran utama, yaitu admin dan Member. Admin bertugas mengelola data transaksi, mengatur konversi poin, menentukan penerima reward, serta memantau penukaran dan masa berlaku poin. Sementara itu, Member dapat mengakses portal untuk mengecek saldo poin, melihat katalog reward, dan melakukan penukaran poin secara mandiri. Sistem bekerja dengan mengambil data transaksi langsung dari database toko berdasarkan rentang tanggal tertentu. Data tersebut kemudian diproses untuk dikonversi menjadi poin loyalitas sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sistem juga mengelola akumulasi poin, perankingan Member, serta pengaturan masa berlaku poin secara otomatis. Dengan rancangan sistem yang terintegrasi ini, diharapkan pengelolaan program loyalitas dapat berjalan lebih efektif, objektif, dan transparan.

3.4.1. Tujuan Sistem

Tujuan dari perancangan dan pembangunan sistem informasi berbasis web ini adalah untuk membantu Toko Miniposh dalam menentukan penerima Loyalty Reward berupa parcel secara objektif dan terukur. Sistem dirancang untuk mengolah data transaksi pelanggan dan data keanggotaan Member yang tersimpan dalam database toko, sehingga penilaian loyalitas pelanggan tidak lagi didasarkan pada pertimbangan subjektif, melainkan pada data transaksi yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, sistem ini bertujuan untuk menyediakan mekanisme perhitungan skor loyalitas yang fleksibel melalui konversi nilai belanja menjadi poin sesuai dengan aturan yang dapat ditentukan oleh pihak manajemen. Dengan adanya mekanisme tersebut, sistem mampu menyusun peringkat pelanggan secara otomatis berdasarkan tingkat loyalitas, sehingga memudahkan pihak toko dalam menentukan pelanggan yang berhak menerima reward.

Sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses pengelolaan program loyalitas dengan menyediakan portal Member berbasis web yang memungkinkan pelanggan untuk memantau dan menukarkan poin yang dimiliki. Melalui penerapan fitur masa berlaku poin, sistem diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif pelanggan serta mendukung keberlangsungan program loyalty reward yang diterapkan oleh Toko Miniposh..

3.4.2. Pengguna Sistem

Sistem informasi loyalty reward yang dikembangkan dirancang untuk digunakan oleh **tiga jenis pengguna**, yaitu **Admin**, **Kepala Toko**, dan **Member**,

yang masing-masing memiliki peran dan hak akses berbeda sesuai dengan fungsi dan kebutuhan sistem.

1. Admin

Admin merupakan pengguna yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional sistem. Admin memiliki hak akses untuk mengambil data transaksi langsung dari database toko berdasarkan rentang tanggal tertentu, mengelola data Member, mengatur nilai konversi belanja menjadi poin, menetapkan masa berlaku poin, serta mengelola katalog reward. Selain itu, admin juga bertugas melakukan pemantauan peringkat loyalitas pelanggan dan memproses penukaran poin yang dilakukan oleh Member.

2. Kepala Toko

Kepala toko berperan sebagai pengguna dengan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan. Kepala toko memiliki akses untuk melihat laporan transaksi, hasil perankingan pelanggan, serta evaluasi program loyalitas yang dihasilkan oleh sistem. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pemberian reward dan strategi peningkatan loyalitas pelanggan secara objektif dan berbasis data.

3. Member

Member merupakan pelanggan yang terdaftar dalam sistem loyalitas toko dan memiliki akses terbatas melalui portal Member. Member dapat melakukan pengecekan saldo poin, melihat katalog reward yang tersedia, serta mengajukan penukaran poin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan portal

Member Memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memantau dan memanfaatkan poin yang dimiliki secara mandiri.

3.4.3. Alur Perancangan Sistem

Alur Perancangan Sistem dilakukan dalam 5 tahap, yaitu:

1. Baik Admin maupun Manajer Pemasaran akan memulai dengan mengakses halaman login sistem melalui *web browser*.
2. Mereka akan memasukkan *username* dan *password* masing-masing untuk masuk ke sistem.
3. Jika *login* gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan
4. Jika berhasil, pengguna akan diarahkan ke *Dashboard* Utama
5. Dashboard utama Menampilkan menu-menu utama yang dapat di akses oleh pengguna sesuai dengan hak aksesnya.



3.2 Usecase Diagram

Pada Gambar 3.2 menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem Reward & Loyalty App yang dikembangkan dalam penelitian ini. Diagram ini bertujuan untuk memperlihatkan fungsi-fungsi utama sistem serta hak akses masing-masing aktor dalam mendukung proses pengelolaan loyalitas pelanggan berbasis Customer Relationship Management (CRM).

Sistem ini melibatkan dua aktor utama, yaitu **Admin** dan **Member (Pelanggan)**, yang masing-masing memiliki peran dan kewenangan berbeda sesuai kebutuhan sistem.

1. Use Case Login dan Logout

Use case Login merupakan proses autentikasi awal yang wajib dilakukan oleh Admin maupun Member sebelum dapat mengakses fitur sistem. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat menggunakan sistem.

Use case Logout digunakan untuk mengakhiri sesi penggunaan sistem. Fitur ini berfungsi untuk menjaga keamanan data dan mencegah penyalahgunaan akun ketika pengguna telah selesai menggunakan sistem.

2. Use Case yang Dilakukan oleh Admin

Admin merupakan pihak pengelola sistem yang memiliki hak akses penuh terhadap fitur manajemen data dan pengambilan keputusan reward.

a. Lihat Dashboard Admin

Use case ini memungkinkan admin untuk melihat ringkasan informasi sistem, seperti jumlah Member, total transaksi, total poin yang beredar, serta status

kampanye reward. Dashboard berfungsi sebagai alat monitoring utama dalam pengambilan keputusan.

b. Kelola Data Member

Admin dapat menambah, mengubah, dan memperbarui data Member. Data ini meliputi identitas pelanggan dan informasi keanggotaan yang menjadi dasar dalam perhitungan loyalitas.

c. Kelola Data Transaksi

Use case ini digunakan untuk mengelola data transaksi pelanggan, baik melalui input manual maupun sinkronisasi data transaksi. Data transaksi menjadi sumber utama dalam perhitungan poin loyalitas dan skor penilaian reward.

d. Kelola Kampanye Reward

Admin dapat membuat dan mengatur kampanye reward berdasarkan periode tertentu serta menentukan kriteria penilaian, seperti total poin, total transaksi, atau nilai pembelian.

e. Generate Pemenang

Use case ini merupakan inti dari sistem penelitian, di mana sistem secara otomatis menentukan pemenang reward berdasarkan data transaksi dan skor loyalitas yang telah dihitung. Proses ini bertujuan untuk memastikan penentuan reward dilakukan secara objektif dan transparan.

f. Kelola Katalog Hadiah

Admin mengelola daftar hadiah yang tersedia untuk program loyalitas, termasuk jenis hadiah, jumlah poin yang dibutuhkan, dan ketersediaan stok.

g. Validasi Penukaran

Use case ini memungkinkan admin untuk memverifikasi permintaan penukaran poin yang diajukan oleh Member. Validasi dilakukan untuk memastikan poin mencukupi dan proses penukaran sesuai dengan ketentuan sistem.

h. Cetak Laporan

Admin dapat menghasilkan laporan terkait data Member, transaksi, penukaran reward, dan pemenang kampanye. Laporan ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi manajemen.

3. Use Case yang Dilakukan oleh Member

Member merupakan pelanggan yang terdaftar dalam sistem dan berhak mengikuti program loyalitas.

a. Lihat Poin dan Status

Member dapat melihat jumlah poin yang dimiliki serta status keanggotaannya. Fitur ini meningkatkan transparansi sistem dan mendorong keterlibatan pelanggan.

b. Lihat Katalog Hadiah

Use case ini memungkinkan Member untuk melihat daftar hadiah yang tersedia beserta jumlah poin yang dibutuhkan untuk penukaran.

c. Tukar Poin (Redeem)

Member dapat menukarkan poin yang dimiliki dengan hadiah yang tersedia. Proses ini akan diteruskan ke admin untuk divalidasi.

d. Lihat Riwayat Penukaran

Member dapat melihat histori penukaran hadiah yang pernah dilakukan, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap sistem.

Use Case Diagram ini dirancang untuk mendukung tujuan penelitian, yaitu mengembangkan sistem CRM berbasis web yang mampu menentukan reward pelanggan secara objektif berdasarkan riwayat transaksi dan loyalitas. Diagram ini menunjukkan bahwa seluruh proses, mulai dari pencatatan transaksi hingga penentuan pemenang reward, dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem.

Dengan adanya diagram ini, sistem yang dikembangkan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data pelanggan, transparansi pemberian reward, serta loyalitas pelanggan terhadap toko.

3.4.4. Penggunaan Sistem Oleh Admin

Penggunaan Sistem akan dilakukan oleh admin melalui 5 tahapan, yaitu:

1. Manajemen data *Member*: admin dapat mengakses modul ini untuk mengelola data *Member*
2. Tambah Member baru : menginputkan data Member baru seperti *ID Member*, nama, nomor telepon, alamat *email*, dan tanggal bergabung
3. Lihat data Member : menampilkan daftar Member yang terdaftar
4. Edit data Member : menghapus data Member dari system (jika di perlukan dan sesuai kebijakan)
5. Pencarian Data Member: Mencari Member spesifik berdasarkan kriteria tertentu.

3.4.5. Manajemen Data Transaksi

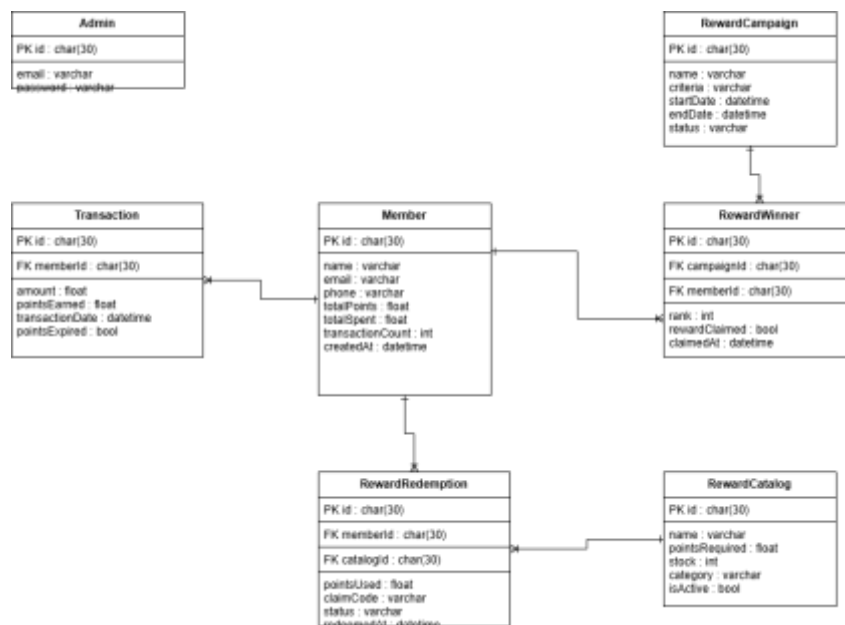
Beberapa tahap manajemen data transaksi yang dilakukan oleh admin, yaitu:

1. Admin dapat mengelola data transaksi yang dilakukan oleh *Member*.
2. Tambah Data Transaksi: Menginputkan detail transaksi seperti tanggal, ID *Member* yang bertransaksi, jumlah pembelian, dan produk yang dibeli.
3. Lihat Data Transaksi: Menampilkan riwayat transaksi.
4. Edit Data Transaksi: Memperbaiki kesalahan input pada data transaksi.
5. Hapus Data Transaksi: Menghapus data transaksi (jika diperlukan dan sesuai kebijakan).

3.4.6. Modul Manajemen Data Transaksi

Adapun modul manajemen data transaksi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi: Menghitung skor loyalitas untuk setiap *Member* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
2. Kriteria (berdasarkan batasan masalah): Total pembelanjaan, jumlah kunjungan, dan jumlah transaksi dalam periode tertentu.
3. Proses: Sistem akan mengolah data transaksi untuk menghasilkan skor.



Gambar 3.3 ERD Diagram

Pada Gambar 3.3 menggambarkan struktur basis data serta hubungan antar entitas yang digunakan dalam sistem Reward & Loyalty App. ERD ini dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan data pelanggan, transaksi, dan reward dapat dilakukan secara terintegrasi, konsisten, dan mendukung proses penentuan reward berdasarkan loyalitas pelanggan.

ERD terdiri dari beberapa entitas utama, yaitu Admin, Member, Transaction, Reward Campaign, Reward Winner, Reward Catalog, dan Reward Redemption.

1. Entitas Admin

Entitas Admin berfungsi untuk menyimpan data pengguna yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Admin bertanggung jawab dalam mengelola data Member, transaksi, kampanye reward, serta melakukan validasi penukaran hadiah.

Keberadaan entitas Admin memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan sistem dilakukan oleh pihak yang berwenang, sehingga keamanan dan keakuratan data dapat terjaga.

2. Entitas Member

Entitas Member merupakan entitas inti dalam sistem CRM ini. Tabel ini menyimpan data pelanggan yang telah terdaftar, termasuk identitas Member serta informasi terkait loyalitas seperti total poin dan riwayat transaksi.

Entitas Member menjadi pusat relasi dengan entitas lain, karena seluruh proses perhitungan poin, penentuan pemenang reward, dan penukaran hadiah mengacu pada data Member.

3. Entitas Transaction

Entitas Transaction digunakan untuk menyimpan data transaksi yang dilakukan oleh Member. Setiap transaksi berelasi langsung dengan satu Member, sedangkan satu Member dapat memiliki banyak transaksi (relasi one-to-many).

Data transaksi ini menjadi dasar utama dalam perhitungan poin loyalitas, total pembelanjaan, serta skor penilaian dalam penentuan reward.

4. Entitas Reward Campaign

Entitas RewardCampaign berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai kampanye atau periode pemberian reward. Data yang disimpan meliputi nama kampanye, periode pelaksanaan, serta kriteria penilaian pemenang.

Entitas ini memungkinkan sistem untuk menjalankan program reward secara terjadwal dan terstruktur sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh admin.

5. Entitas Reward Winner

Entitas RewardWinner digunakan untuk menyimpan data Member yang terpilih sebagai pemenang dalam suatu kampanye reward. Entitas ini berelasi dengan entitas Member dan Reward Campaign.

Dengan adanya entitas ini, sistem dapat menyimpan histori pemenang reward pada setiap periode kampanye, sehingga proses evaluasi dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah dan transparan.

6. Entitas Reward Catalog

Entitas RewardCatalog menyimpan daftar hadiah yang tersedia dalam program loyalitas. Informasi yang disimpan meliputi nama hadiah, jumlah poin yang dibutuhkan, dan status ketersediaan.

Entitas ini berfungsi sebagai referensi utama bagi Member dalam memilih hadiah yang akan ditukar dengan poin yang dimiliki.

7. Entitas Reward Redemption

Entitas Reward Redemption digunakan untuk mencatat proses penukaran poin oleh Member. Entitas ini menghubungkan data antara Member dan Reward Catalog.

Setiap penukaran memiliki status tertentu, seperti menunggu validasi, disetujui, atau ditolak. Mekanisme ini memastikan bahwa proses penukaran poin berjalan secara terkontrol dan akurat.

3.4.7. Modul Penentuan Penerima *Reward*

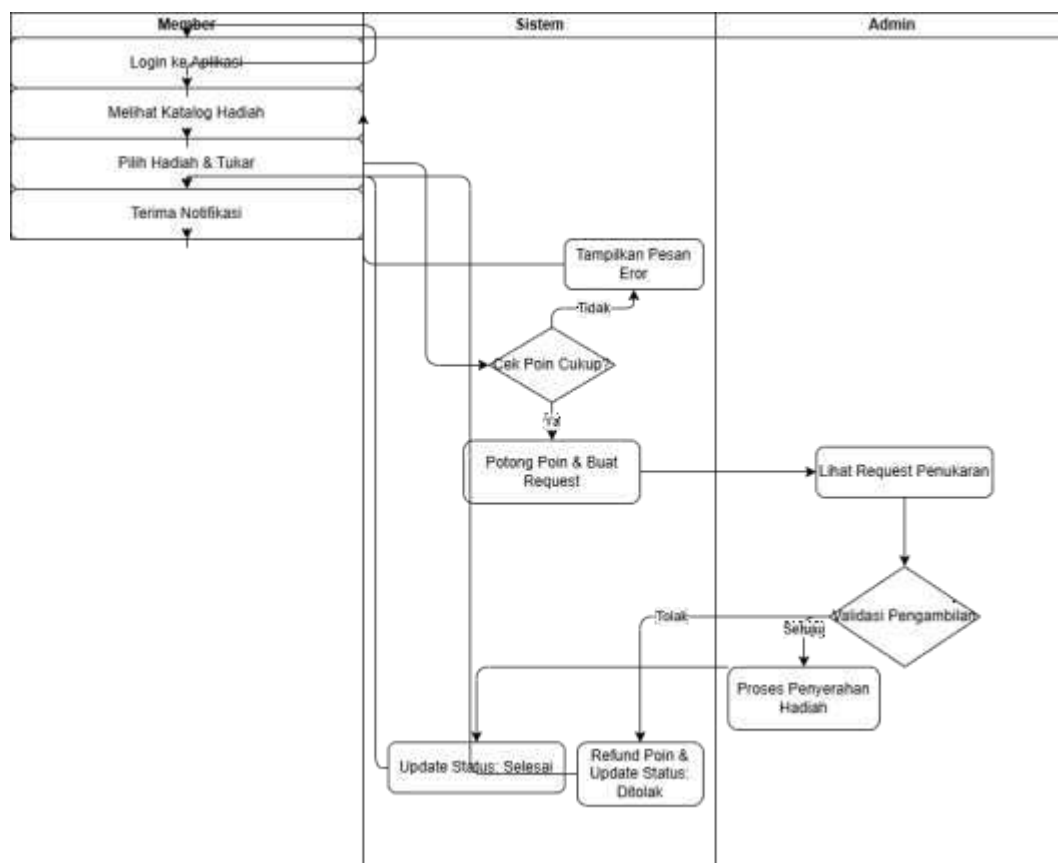
Penentuan penerima reward pada sistem ini tidak hanya didasarkan pada satu kriteria tunggal, tetapi menggunakan pendekatan perankingan berjenjang (multi-level sorting) untuk menjamin keadilan dan objektivitas. Sistem menerapkan metode lexicographical order, yaitu teknik pengurutan data berdasarkan beberapa kunci prioritas secara bertingkat.

Pada tahap pertama, sistem melakukan pengurutan berdasarkan kriteria utama yang ditentukan oleh admin, seperti total belanja tertinggi, jumlah transaksi terbanyak, atau total poin tertinggi. Kriteria ini berfungsi sebagai primary sort key dalam proses perankingan.

Apabila terdapat lebih dari satu Member dengan nilai yang sama pada kriteria utama, sistem menerapkan mekanisme pemecah seri (tie-breaker) tahap kedua dengan membandingkan jumlah transaksi. Member dengan tingkat keaktifan transaksi yang lebih tinggi akan diprioritaskan.

Jika kondisi seri masih terjadi, sistem menerapkan tie-breaker tahap ketiga dengan mempertimbangkan senioritas keanggotaan. Member yang memiliki tanggal bergabung lebih awal akan diprioritaskan sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas jangka panjang.

Pendekatan ini memastikan bahwa proses penentuan pemenang reward dilakukan secara adil, transparan, dan sepenuhnya berbasis data, serta menghilangkan unsur subjektivitas dalam pengambilan keputusan.



Gambar 3.4 Activity Diagram

Pada Gambar 3.4 menggambarkan alur aktivitas penukaran reward (redeem poin) dalam sistem Reward & Loyalty App. Diagram ini menunjukkan interaksi antara Member, Sistem, dan Admin secara berurutan, mulai dari proses pemilihan hadiah hingga penyelesaian penukaran reward.

Diagram ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana sistem mengelola proses penukaran poin secara terkontrol, transparan, dan berbasis aturan bisnis yang telah ditetapkan.

1. Aktivitas Oleh Member

Proses diawali ketika Member melakukan login ke aplikasi sebagai langkah autentikasi awal. Setelah berhasil masuk, Member dapat melihat katalog hadiah yang tersedia dalam sistem.

Selanjutnya, Member memilih hadiah dan melakukan penukaran poin sesuai dengan jumlah poin yang dimiliki. Setelah permintaan penukaran dikirim, Member akan menerima notifikasi dari sistem terkait status permintaan penukaran tersebut.

2. Aktivitas Oleh Sistem

Setelah Member mengajukan penukaran hadiah, sistem melakukan proses pengecekan ketersediaan poin melalui aktivitas cek poin cukup. Jika poin tidak mencukupi, sistem akan menampilkan pesan kesalahan (error) dan proses penukaran dihentikan. Jika poin mencukupi, sistem akan memotong poin Member sesuai dengan nilai hadiah yang dipilih dan membuat request penukaran yang diteruskan ke admin. Tahapan ini memastikan bahwa setiap penukaran poin dilakukan secara valid dan sesuai dengan ketentuan program loyalitas.

3. Aktivitas Oleh Admin

Admin kemudian melihat daftar request penukaran reward yang masuk melalui sistem. Selanjutnya, admin melakukan validasi pengambilan hadiah berdasarkan ketersediaan stok dan ketentuan yang berlaku. Jika admin menyetujui permintaan penukaran, sistem akan melanjutkan ke proses penyerahan hadiah kepada Member,

kemudian status penukaran diperbarui menjadi selesai. Jika admin menolak permintaan penukaran, sistem akan mengembalikan poin (refund) ke saldo Member dan memperbarui status penukaran menjadi ditolak.

4. Akhir Proses

Proses penukaran reward dinyatakan selesai ketika status penukaran telah diperbarui oleh sistem, baik dalam kondisi berhasil maupun ditolak. Seluruh riwayat penukaran disimpan di dalam database dan dapat diakses kembali oleh admin maupun Member sebagai bentuk transparansi sistem. Activity Diagram ini menunjukkan bahwa sistem Reward & Loyalty App dirancang untuk mendukung proses penukaran reward secara terstruktur, aman, dan berbasis data. Diagram ini juga memperlihatkan penerapan kontrol internal melalui peran admin dalam proses validasi, sehingga meminimalkan kesalahan dan penyalahgunaan poin.

Dengan adanya activity diagram ini, sistem yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan reward, transparansi penukaran poin, serta kepercayaan pelanggan terhadap program loyalitas yang diterapkan.

3.4.8. Modul Manajemen Pengguna

Modul manajemen pengguna ini memiliki fungsi dan fitur yang akan dijalankan oleh pengguna yaitu admin. Adapun fungsi dan fiturnya yaitu:

1. Fungsi manajemen pengguna adalah mengelola akun pengguna sistem (admin dan manajer pemasaran). Manajemen pengguna memiliki 3 fitur, yaitu:
 - 1) Tambah pengguna baru.
 - 2) Edit hak akses pengguna.
 - 3) Hapus pengguna.

2. Kebutuhan Fungsional

- 1) Sistem dapat melakukan *input, edit*, hapus, dan pencarian data Member.
- 2) Sistem dapat melakukan *input, edit*, hapus, dan pencarian data transaksi.
- 3) Sistem dapat menghitung skor loyalitas Member berdasarkan total pembelian, jumlah kunjungan, dan jumlah transaksi dalam periode tertentu.
- 4) Sistem dapat menampilkan daftar Member yang berhak menerima reward berdasarkan skor loyalitas.
- 5) Sistem dapat menghasilkan laporan daftar penerima *reward*.
- 6) Admin dapat mengelola akun pengguna.

3. Kebutuhan Non-Fungsional

- 1) Sistem memiliki mekanisme login untuk admin dan manajer pemasaran.
- 2) **Aksesibilitas:** Sistem dapat diakses melalui *browser web* standar.
- 3) **Performa:** Sistem mampu mengolah data transaksi dan menghasilkan laporan dalam waktu yang wajar.
- 4) **User-friendliness:** Antarmuka pengguna dirancang agar mudah digunakan.

3.4.9. Desain Database

1. Tabel *Member*

(ID_Member, Nama_Member, No_Telepon, Email, Tgl_Bergabung, dll.)

2. Tabel *Transaksi*

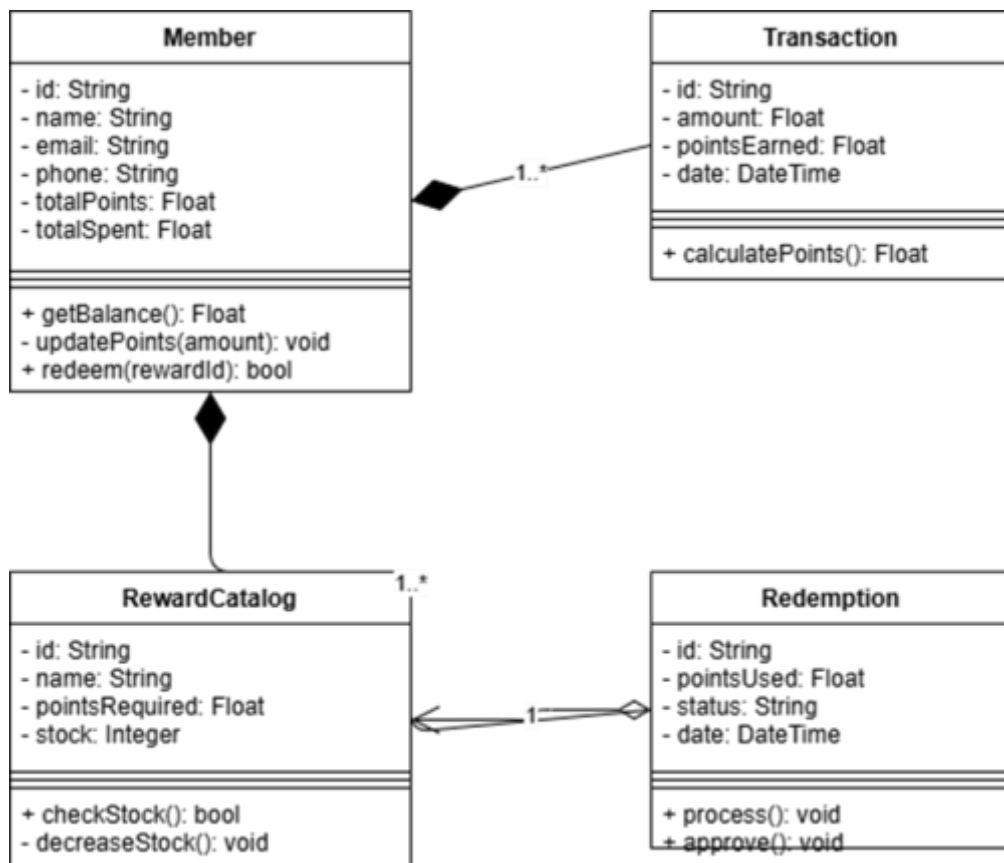
(ID_Transaksi, ID_Member, Tgl_Transaksi, Total_Pembelian, Jumlah_Kunjungan_Periode_Ini, Jumlah_Transaksi_Periode_Ini, dll.)

3. Tabel *Reward*

(ID_Reward, ID_Member, Tgl_Pemberian_Reward, Periode_Reward, Skor_Loyalitas, dll.)

4. Tabel *Pengguna*

(ID_Pengguna, Username, Password, Level_Akses, dll.)



Gambar 3.5 Class diagram

Pada Gambar 3.5 menunjukkan rancangan struktur kelas yang digunakan dalam pembangunan Sistem Informasi Penentuan Penerima Parcel Lebaran Berdasarkan Skor Loyalitas Member dan Transaksi Toko Miniposh. Diagram ini berfungsi sebagai gambaran konseptual mengenai objek-objek utama dalam sistem beserta hubungan

antar objek tersebut sebelum sistem diimplementasikan ke dalam bentuk program dan basis data.

Class diagram digunakan untuk memastikan bahwa sistem memiliki struktur yang jelas, terorganisir, dan sesuai dengan kebutuhan proses bisnis Toko Miniposh, khususnya dalam pengelolaan program loyalitas dan pemberian parcel Lebaran.

1. Kelas *Member*

Kelas *Member* merepresentasikan pelanggan Toko Miniposh yang telah terdaftar secara resmi dalam sistem. Kelas ini menjadi inti dari sistem karena seluruh aktivitas transaksi, perhitungan skor loyalitas, dan penentuan penerima parcel berpusat pada data *Member*. Secara konseptual, kelas *Member* menyimpan data identitas pelanggan yang digunakan untuk membedakan satu *Member* dengan *Member* lainnya. Keberadaan kelas ini memungkinkan sistem untuk:

- Melacak riwayat transaksi setiap *Member*
- Menghitung tingkat loyalitas berdasarkan aktivitas pembelian
- Menentukan kelayakan *Member* sebagai penerima parcel Lebaran

Dalam *Class diagram* terlihat bahwa kelas *Member* memiliki hubungan dengan kelas *Transaction* dan *Redemption*. Hubungan ini menunjukkan bahwa satu objek *Member* dapat memiliki banyak objek *Transaction* dan *Redemption*, yang menggambarkan bahwa seorang *Member* dapat melakukan pembelian berulang kali dan menerima parcel lebih dari satu kali sesuai kebijakan toko.

2. Kelas *Transaction*

Kelas *Transaction* digunakan untuk merepresentasikan setiap transaksi pembelian yang dilakukan oleh *Member* di Toko Miniposh. Setiap transaksi dicatat sebagai

objek yang berdiri sendiri dan selalu terhubung dengan satu Member. Peran utama kelas *Transaction* dalam sistem adalah sebagai sumber data utama perhitungan skor loyalitas. Data transaksi yang tersimpan memungkinkan sistem untuk menganalisis:

- Total nilai pembelian Member
- Frekuensi transaksi dalam periode tertentu
- Konsistensi aktivitas belanja Member

Hubungan antara kelas *Member* dan *Transaction* bersifat *one-to-many* yang berarti satu Member dapat memiliki banyak transaksi, sedangkan satu transaksi hanya dimiliki oleh satu Member. Relasi ini mencerminkan kondisi nyata pada Toko Miniposh, di mana pelanggan dapat melakukan pembelian berulang kali dalam periode waktu tertentu.

3. Kelas *Reward Catalog*

Kelas *Reward Catalog* merepresentasikan daftar parcel Lebaran yang disediakan oleh Toko Miniposh sebagai bentuk apresiasi kepada Member loyal. Kelas ini berfungsi sebagai referensi bagi sistem dalam menentukan jenis parcel yang dapat diberikan kepada Member. Keberadaan kelas *RewardCatalog* memungkinkan admin toko untuk:

- Mengelola variasi parcel Lebaran
- Menentukan kriteria atau batas skor loyalitas untuk setiap parcel
- Menyesuaikan hadiah dengan tingkat loyalitas member

Dalam *class diagram*, kelas *Reward Catalog* berelasi dengan kelas *Redemption*. Hubungan ini menunjukkan bahwa satu jenis parcel dapat diberikan kepada banyak member yang memenuhi kriteria loyalitas yang telah ditentukan.

4. Kelas *Redemption*

Kelas *Redemption* merepresentasikan proses pemberian parcel Lebaran kepada member. Kelas ini berperan sebagai penghubung antara kelas Member dan kelas *Reward Catalog*. Setiap objek *Redemption* mencatat aktivitas penyaluran parcel, termasuk informasi mengenai:

- Member yang menerima parcel
- Jenis parcel yang diberikan
- Waktu dan status pemberian parcel

Relasi yang terbentuk menunjukkan bahwa satu member dapat memiliki banyak data redemption dan satu reward dapat terlibat dalam banyak proses redemption. Dengan adanya kelas *Redemption*, sistem dapat menyimpan riwayat pemberian parcel secara terstruktur dan dapat ditelusuri kembali.

5. Analisis Hubungan Antar Kelas

Berdasarkan class diagram, hubungan antar kelas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- *Member – Transaction* : one-to-many

Menggambarkan bahwa satu member dapat melakukan banyak transaksi pembelian.

- *Member – Redemption* : one-to-many

Menunjukkan bahwa satu member dapat menerima parcel lebih dari satu kali.

- *Reward Catalog – Redemption* : one-to-many

Menjelaskan bahwa satu jenis parcel dapat diberikan kepada banyak member.

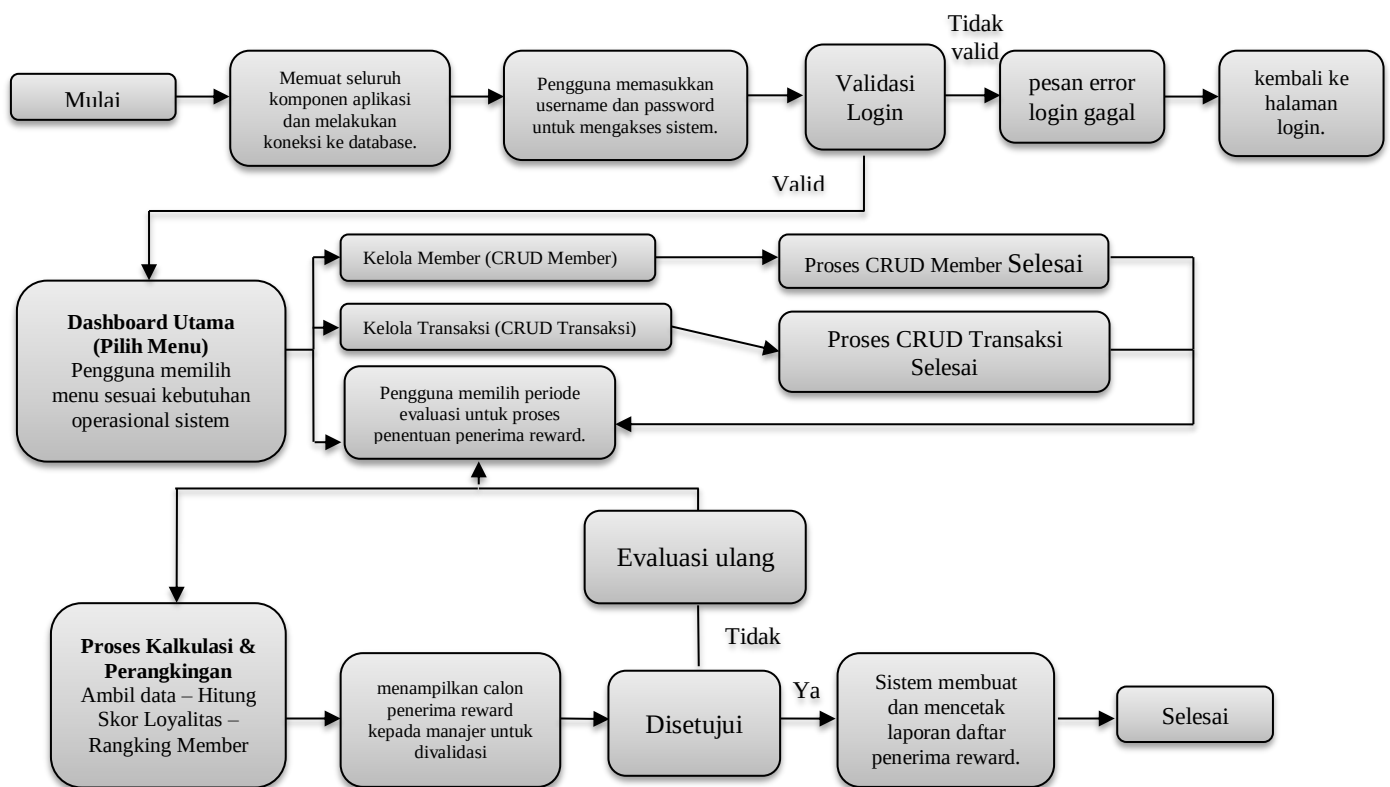
Hubungan tersebut menunjukkan alur sistem yang terintegrasi, dimulai dari aktivitas transaksi hingga pemberian parcel Lebaran berdasarkan skor loyalitas.

6. Kesesuaian Kelas Diagram Dengan Tujuan Penelitian

Class diagram ini dirancang untuk mendukung tujuan penelitian, yaitu membangun sistem yang mampu menentukan penerima parcel Lebaran secara objektif dan transparan. Dengan memanfaatkan data transaksi sebagai dasar perhitungan skor loyalitas, sistem dapat mengurangi subjektivitas dalam pemberian parcel dan meningkatkan keadilan bagi seluruh Member.

Struktur kelas yang dirancang juga memungkinkan sistem untuk dikembangkan lebih lanjut, baik dari sisi fitur maupun analisis loyalitas pelanggan di masa mendatang.

3.4.10. Flowchart Sistem (Alur Kerja Utama Penentuan Penerima Reward)



Gambar 3.6 Flowchart System

Penjelasan Flowchart:

1. Mulai dan Inisialisasi Sistem

Alur kerja dimulai ketika sistem diaktifkan. Sistem akan melakukan inisialisasi

awal untuk memuat seluruh komponen aplikasi dan koneksi ke basis data (*database*).

2. Proses Login

Pengguna (Admin atau Manajer) diwajibkan untuk memasukkan kredensial berupa Username dan Password pada halaman login untuk mendapatkan hak akses ke dalam sistem.

3. Validasi Login

Sistem melakukan pengecekan data login. Jika kredensial salah atau tidak ditemukan, sistem akan memunculkan Pesan Error dan pengguna dikembalikan ke halaman login. Jika validasi berhasil, sistem akan mengarahkan pengguna menuju Dashboard Utama.

4. Pilih Menu

Melalui Dashboard Utama, pengguna dapat memilih menu navigasi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan operasional. Sistem membaginya menjadi tiga alur menu, yaitu Kelola Member, Kelola Transaksi, dan Penentuan Reward.

5. Manajemen Data Member dan Transaksi (Alur Operasional)

Jika pengguna memilih menu Data Member, pengguna dapat melakukan proses CRUD (Create, Read, Update, Delete) terhadap informasi profil anggota.

Jika pengguna memilih menu Data Transaksi, pengguna dapat melakukan proses pencatatan dan pengelolaan riwayat transaksi pembelanjaan.

Setelah proses CRUD pada kedua menu ini selesai, alur sistem akan kembali mengarahkan pengguna ke halaman awal (Pilih Menu) tanpa langsung melakukan perhitungan reward..

6. Menu Penentuan Reward (Alur Inti Sistem)

Apabila pengguna memilih menu penentuan reward, sistem akan meminta

pengguna untuk menentukan Periode Evaluasi (memasukkan tanggal mulai dan tanggal akhir penilaian).

7. Proses Kalkulasi dan Perankingan

Berdasarkan periode yang dipilih, sistem secara otomatis akan menarik Data Member dan Transaksi dari database. Setelah itu, sistem mengeksekusi algoritma untuk Menghitung Skor Loyalitas setiap anggota. Hasil perhitungan tersebut kemudian diurutkan melalui proses Penentuan Ranking Member untuk memecahkan kondisi seri (*tie-breaker*)

8. Tampilan dan Validasi Manajer

Sistem akan Menampilkan Calon Penerima Reward dengan peringkat tertinggi. Hasil perankingan ini kemudian masuk ke tahap Validasi Manajer.

Jika ditolak, sistem akan mengarahkan admin untuk melakukan Evaluasi Ulang dengan cara kembali memilih ulang Periode Evaluasi dan jika disetujui, maka keputusan dianggap final.

9. Cetak Laporan dan Selesai

Setelah mendapat persetujuan, sistem akan men-Generate Laporan yang berisi daftar pemenang. Pengguna dapat melihat dan Mencetak Laporan tersebut. Proses sistem berakhir (Selesai).

Data transaksi yang digunakan dalam penelitian ini diambil langsung dari database toko dengan rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh admin. Data tersebut meliputi informasi tanggal transaksi, nominal belanja, serta identitas pelanggan (Member). Rentang waktu transaksi digunakan sebagai dasar evaluasi loyalitas pelanggan dalam satu periode tertentu agar hasil penilaian lebih relevan dan adil.

3.4.11. Modul Laporan.

Tahap terakhir dalam penentuan penerima *reward* adalah mengelola laporan daftar penerima parcel beserta skor evaluasi serta mencetak laporan berdasarkan periode

3.5. Mekanisme Perhitungan Poin Loyalitas

Mekanisme perhitungan poin loyalitas dalam sistem ini dilakukan dengan mengonversi total nilai belanja pelanggan dalam periode tertentu menjadi poin berdasarkan aturan konversi yang ditetapkan oleh admin. Aturan konversi tersebut bersifat dinamis, misalnya Rp10.000 = 1 poin atau Rp5.000 = 1 poin, sehingga dapat disesuaikan dengan kebijakan toko.

Total poin yang diperoleh pelanggan dihitung secara otomatis oleh sistem dan digunakan sebagai dasar penyusunan peringkat loyalitas pelanggan. Semakin besar nilai transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dalam periode evaluasi, maka semakin tinggi poin dan peringkat yang diperoleh.

3.6. Alat dan Bahan

Alat dan Bahan yang digunakan berupa Perangkat Keras dan Perangkat Lunak sebagai berikut:

3.6.1. Perangkat Keras (*Hardware*):

Perangkat keras (*hardware*) yang digunakan dalam penelitian ini meliputi komputer atau laptop yang berfungsi sebagai media pengembangan dan pengujian sistem, dengan spesifikasi yang memadai untuk menjalankan lingkungan pengembangan berbasis web. Perangkat tersebut digunakan untuk menjalankan web server lokal, editor kode, serta browser dalam proses implementasi dan

pengujian sistem.

1. Komputer/Laptop

Digunakan untuk seluruh proses pengembangan, mulai dari penulisan kode, perancangan database, hingga pengujian sistem. Spesifikasi yang memadai akan memperlancar proses kerja.

2. Koneksi Internet

Diperlukan untuk mencari referensi, mengunduh perangkat lunak, dan jika sistem akan di-hosting secara online. Perangkat Pendukung (Opsional) :

- a. *Printer*: Untuk mencetak dokumen laporan atau rancangan.
- b. *Flashdisk/Harddisk Eksternal*: Untuk backup data proyek.

3.6.2. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak (software) yang digunakan mencakup sistem operasi sebagai platform utama, web browser untuk mengakses dan menguji aplikasi, serta perangkat lunak pendukung pengembangan sistem informasi berbasis web. Perangkat lunak ini berperan penting dalam proses perancangan, pengembangan, implementasi, dan pengujian sistem agar berjalan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

1. Sistem Operasi *Windows*

Sistem operasi yang digunakan dalam pengembangan dan pengujian sistem ini adalah Microsoft Windows. Pemilihan sistem operasi Windows didasarkan pada kompatibilitas yang baik dengan lingkungan pengembangan aplikasi web yang digunakan, khususnya dalam menjalankan web server lokal dan tools pengembangan seperti Node.js dan Laragon. Sistem operasi Windows Memberikan kemudahan dalam proses instalasi, konfigurasi, dan pengelolaan

lingkungan pengembangan, sehingga mendukung efisiensi dalam pembangunan dan pengujian sistem. Selain itu, Windows merupakan sistem operasi yang umum digunakan oleh pengguna dan pelaku usaha, sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat dengan mudah direplikasi dan dijalankan pada lingkungan serupa tanpa memerlukan konfigurasi yang kompleks.

2. Teks Editor atau IDE (*Integrated Development Environment*):

Teks editor atau Integrated Development Environment (IDE) yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah Visual Studio Code (VS Code). VS Code dipilih karena mendukung pengembangan aplikasi web modern serta menyediakan berbagai ekstensi yang membantu pengembangan framework Next.js, pengelolaan kode JavaScript, serta integrasi dengan layanan backend seperti Supabase. Selain itu, Visual Studio Code memiliki antarmuka yang ringan, fleksibel, dan mendukung sistem version control, sehingga memudahkan proses pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi.

3. Web Server Lokal

Web server lokal yang digunakan dalam proses pengembangan sistem ini adalah Laragon. Laragon berfungsi sebagai lingkungan pengembangan lokal untuk menjalankan aplikasi web berbasis Next.js selama tahap pengembangan dan pengujian. Laragon dipilih karena bersifat ringan, portabel, dan mudah dikonfigurasi, sehingga mendukung efisiensi kerja pengembang. Dalam penelitian ini, Laragon tidak digunakan sebagai pengelola basis data utama, melainkan hanya sebagai web server lokal dan pendukung lingkungan pengembangan. Basis data sistem disimpan dan dikelola secara terpisah menggunakan layanan Supabase berbasis PostgreSQL yang diakses melalui

koneksi jaringan.

4. Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah **Next.js**, yaitu sebuah framework berbasis JavaScript yang dibangun di atas React. Next.js digunakan untuk membangun aplikasi web yang bersifat dinamis, responsif, dan efisien, serta mendukung pengembangan antarmuka pengguna dan pengelolaan logika aplikasi secara terintegrasi. Penggunaan Next.js memungkinkan sistem dikembangkan dengan performa yang baik, kemudahan pengelolaan routing, serta mendukung integrasi dengan databasedan layanan eksternal yang dibutuhkan dalam sistem informasi loyalitas pelanggan.

5. Database Management System (DBMS)

Database Management System (DBMS) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengakses, dan memelihara data dalam sebuah database secara terstruktur dan aman. DBMS berfungsi sebagai perantara antara pengguna atau aplikasi dengan database, sehingga proses pengolahan data dapat dilakukan secara efisien, konsisten, dan terkontrol.

a. Database: Supabase (PostgreSQL)

Sistem ini menggunakan Supabase sebagai layanan backend dan basis data utama. Supabase merupakan platform Backend-as-a-Service (BaaS) yang menyediakan database berbasis PostgreSQL dengan dukungan autentikasi, manajemen data, dan akses berbasis API. Penggunaan Supabase memungkinkan sistem untuk mengelola data transaksi dan data Member secara terpusat, aman, dan dapat diakses secara real-time melalui aplikasi berbasis web.

b. Tools Manajemen Database PostgreSQL

Dalam pengelolaan dan pengujian database Supabase, digunakan tools manajemen database yang mendukung PostgreSQL, seperti Supabase Dashboard (web-based) dan tools pihak ketiga seperti DBeaver atau PostgreSQL client lainnya. Tools ini digunakan untuk memantau struktur tabel, melakukan pengujian query, serta memastikan integritas data dalam sistem.

6. Web Browser

Penting untuk menguji di beberapa *browser* untuk memastikan kompatibilitas untuk mengakses dan menguji aplikasi web yang dikembangkan. Beberapa *browser* yang dapat digunakan adalah *Google Chrome*, *Mozilla Firefox*.

7. Perangkat Lunak Pengolah Kata

Microsoft Word atau sejenisnya (*Google Docs*, *LibreOffice Writer*) untuk penyusunan laporan skripsi.

8. Perangkat Lunak Presentasi

Microsoft PowerPoint atau sejenisnya (*Google Slides*, *LibreOffice Impress*) untuk seminar proposal dan sidang akhir.

9. Perangkat Lunak Diagram/Flowchart

- a. *draw.io (diagrams.net)*
- b. *Lucidchart*
- c. *Microsoft Visio*

Database sistem disimpan pada layanan Supabase yang berbasis PostgreSQL dan diakses melalui API secara langsung oleh aplikasi web.

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

4.1. Implementasi

Tahap implementasi merupakan tahap perwujudan rancangan sistem ke dalam kode program yang fungsional. Lingkungan implementasi mencakup spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan selama proses pengembangan dan pengoperasian sistem aplikasi Toko MiniPosh.

4.1.1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras (*hardware*) merupakan komponen fisik yang digunakan untuk mendukung proses pengembangan, pengujian, dan pengoperasian sistem informasi loyalty reward berbasis web. Perangkat keras yang digunakan berupa komputer atau laptop sebagai media utama pengembangan dan pengujian sistem, serta koneksi jaringan internet untuk mendukung akses ke database dan pengoperasian sistem berbasis web secara daring.

Sistem dikembangkan dan diuji menggunakan perangkat keras dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. **Laptop** : berfungsi untuk stasiun kerja utama(Workstation) untuk penulisan kode sumber dan pengelolaan basis data relasional.
2. **Processor**: Intel Core i5 yang mampu menangani proses *build* aplikasi Next.js secara efisien.
3. **RAM**: 8 GB hingga 16 GB untuk memastikan kelancaran operasional saat menjalankan pengembangan local dan terminal secara bersamaan.

4. **Penyimpanan:** SSD 256 GB untuk mempercepat waktu akses baca-tulis data proyek
5. **Perangkat Penguji:** Smartphone dengan fitur kamera untuk pengujian pemindaian QR Code.

4.1.2. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak (software) merupakan komponen non-fisik yang digunakan untuk mendukung proses pengembangan dan pengoperasian sistem informasi loyalty reward berbasis web. Perangkat lunak yang digunakan meliputi sistem operasi, bahasa pemrograman, framework pengembangan web, serta database management system yang berfungsi untuk mengolah, menyimpan, dan menampilkan data transaksi serta data loyalitas pelanggan secara terintegrasi.

Perangkat lunak yang mendukung jalannya sistem ini meliputi:

1. **Sistem Operasi:** [Windows 11]
2. **Framework Utama: Next.js 16.0.10** (App Router) yang mendukung fitur *Server Actions* untuk pemrosesan data backend yang lebih aman dan terisolasi dari sisi klien.
3. **Library Antarmuka: React 19.2.0** yang memungkinkan pembuatan komponen pengguna yang sangat reaktif, dinamis, dan efisien dalam pengelolaan *state*.
4. **Bahasa Pemrograman: TypeScript 5.9.3** yang menjamin keamanan tipe data (*type-safety*) guna meminimalisir kesalahan logika pada saat kalkulasi akumulasi poin transaksi.

5. **Basis Data: Supabase (PostgreSQL)** sebagai *Backend-as-a-Service* (BaaS) utama untuk penyimpanan informasi yang terstruktur, persisten, dan mendukung skalabilitas data secara *real-time*.
6. **Object-Relational Mapping (ORM): Prisma 6.19.1** digunakan sebagai jembatan komunikasi antara aplikasi dan database Supabase, Memberikan perlindungan otomatis terhadap serangan *SQL Injection* melalui kueri yang terparameterisasi.
7. **Keamanan:** Implementasi **NextAuth.js** untuk manajemen sesi dan **bcryptjs** untuk enkripsi kata sandi administrator secara aman.
8. **UI Engine: Tailwind CSS 4.1.17** dengan template TailAdmin untuk menghasilkan antarmuka dashboard yang sepenuhnya responsif dan estetik.

4.2. Implementasi Basis Data (Database)

Sistem menggunakan basis data relasional untuk menyimpan seluruh informasi secara permanen. Tabel-tabel utama yang diimplementasikan adalah:

1. **Admins:** Menyimpan data kredensial akses administrator yang telah terenkripsi untuk keamanan autentikasi.
2. **Members:** Tabel inti yang menyimpan profil komprehensif pelanggan, saldo akumulasi poin, total nilai pembelian, serta metadata keanggotaan lainnya.
3. **Transactions:** Berfungsi mencatat setiap detail baris riwayat belanja yang berhasil ditarik melalui proses sinkronisasi file CSV massal.

4. **Reward Campaigns:** Tabel konfigurasi dinamis untuk menentukan kriteria pemilihan pemenang program loyalitas, baik berdasarkan poin tertinggi maupun volume transaksi.
5. **Reward Winners:** Mencatat histori pelanggan yang berhasil terpilih sebagai pemenang dalam berbagai periode kampanye hadiah yang dijalankan sistem.
6. **Reward Catalog:** Berisi inventaris hadiah fisik atau voucer digital yang tersedia untuk ditukarkan, lengkap dengan parameter nilai poin yang diperlukan.
7. **Reward Redemptions:** Mengelola seluruh siklus hidup klaim hadiah, mulai dari pengajuan Member hingga status verifikasi akhir oleh admin.
8. **System Settings:** Menyimpan variabel konfigurasi global seperti nilai konversi mata uang ke poin dan kebijakan masa berlaku poin.

Penggunaan rentang tanggal dalam pengambilan data transaksi bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian loyalitas pelanggan dilakukan berdasarkan periode tertentu. Hal ini penting agar hasil perhitungan poin mencerminkan aktivitas belanja pelanggan secara aktual dan adil, serta dapat digunakan untuk evaluasi loyalitas secara berkala.

4.3. Implementasi Antarmuka (User Interface)

Implementasi antarmuka pengguna (User Interface) merupakan tahap perwujudan rancangan tampilan sistem agar dapat digunakan secara langsung oleh pengguna. Antarmuka dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan, kejelasan

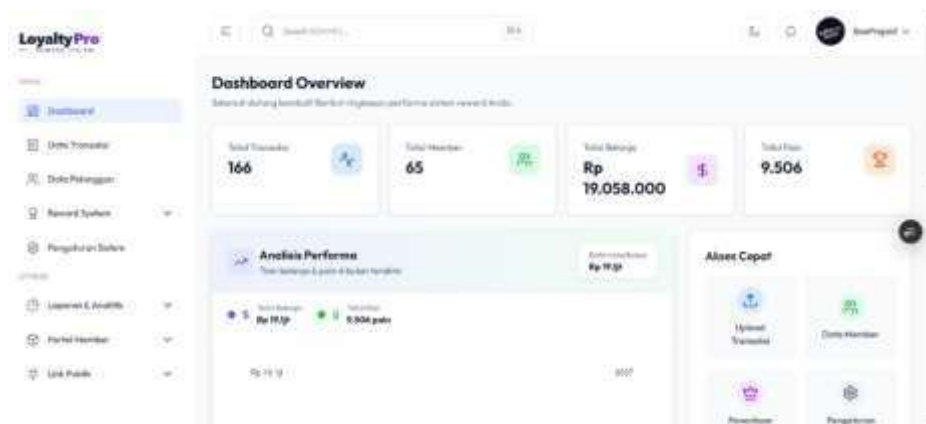
informasi, dan kenyamanan akses, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara efektif sesuai dengan peran masing-masing.

4.3.1. Antarmuka Admin

Antarmuka admin merupakan bagian sistem yang diperuntukkan bagi pengelola Toko Miniposh. Antarmuka ini menyediakan fitur pengelolaan data, pengaturan kebijakan program loyalitas, serta monitoring performa pelanggan. Seluruh halaman pada antarmuka admin hanya dapat diakses oleh pengguna dengan hak akses administrator.

4.3.1.1. Dashboard Analitik

Dashboard merupakan halaman utama bagi Admin Toko MiniPosh untuk melihat ringkasan performa program loyalitas secara cepat.

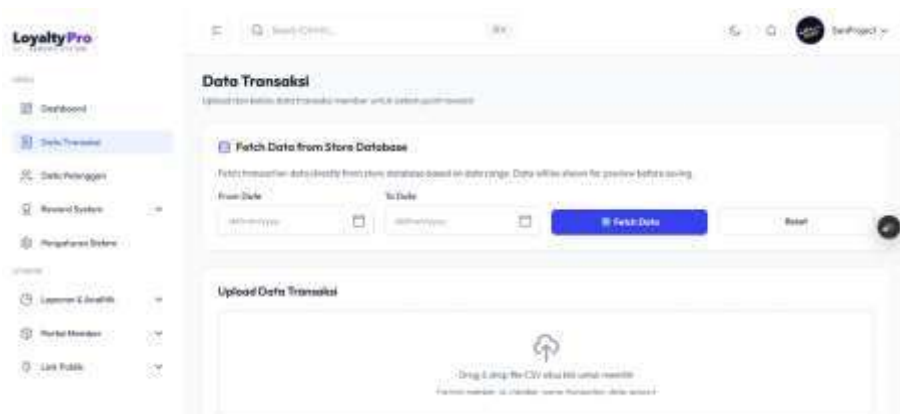


Gambar 4.1. Antarmuka Dashboard Utama

Keterangan: Menampilkan statistik total Member, total transaksi, dan poin yang terkumpul secara real-time. Dashboard ini membantu admin dalam mengevaluasi efektivitas program loyalitas secara cepat tanpa harus melakukan perhitungan manual.

4.3.1.2. Antarmuka Manajemen Transaksi

Halaman ini memproses data transaksi dalam jumlah besar untuk mempercepat pembaruan data.



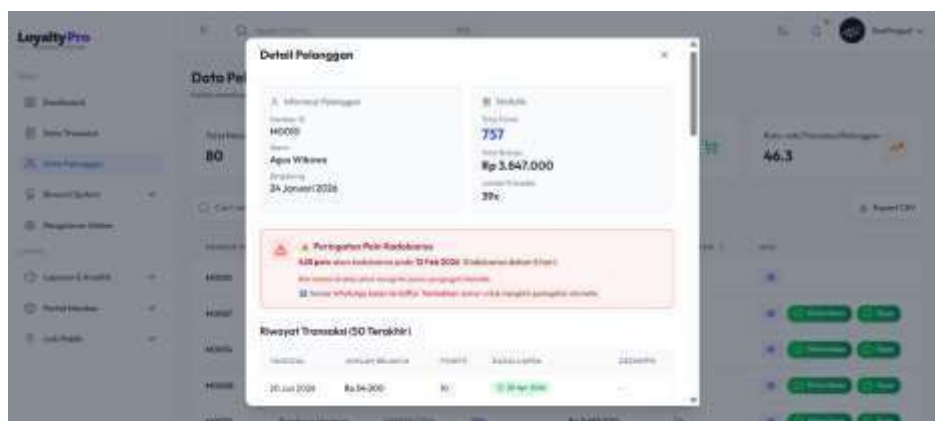
Gambar 4.2. Halaman Pengelolaan Transaksi via CSV

Keterangan: Fitur ini secara otomatis melakukan parsing data belanja dan mengonversinya menjadi poin reward. Dengan fitur ini, proses pembaruan data transaksi dan poin dapat dilakukan secara efisien meskipun data yang diproses dalam jumlah besar.

4.3.1.3. Halaman Data Pelanggan

Halaman data pelanggan merupakan bagian dari antarmuka admin yang berfungsi untuk menampilkan dan mengelola informasi pelanggan yang terdaftar dalam sistem loyalty reward. Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar pelanggan secara terstruktur yang mencakup identitas pelanggan, seperti ID Member, nama atau nomor kontak, total transaksi, total belanja, serta akumulasi poin yang dimiliki. Data pelanggan ditampilkan secara terintegrasi dengan riwayat transaksi yang tersimpan dalam database, sehingga informasi yang disajikan bersifat real-time dan akurat. Halaman ini membantu admin dalam

memantau tingkat loyalitas pelanggan, melakukan evaluasi terhadap aktivitas belanja, serta menjadi dasar dalam proses perankingan dan penentuan penerima reward. Dengan adanya halaman data pelanggan, proses pengelolaan dan pemantauan pelanggan dapat dilakukan secara lebih sistematis, efisien, dan transparan.



Gambar 4.3 Gambar Data Pelanggan

Keterangan: Menampilkan halaman data pelanggan yang berisi daftar Member beserta informasi transaksi dan poin yang digunakan sebagai dasar evaluasi loyalitas pelanggan.

4.3.1.4. Tampilan Penentuan Reward

Tampilan penentuan reward merupakan bagian dari antarmuka admin yang digunakan untuk menentukan pelanggan yang berhak menerima reward berdasarkan hasil perhitungan dan perankingan sistem. Pada halaman ini, admin dapat menentukan parameter kampanye reward, seperti kriteria penilaian (total belanja, jumlah transaksi, atau total poin), periode penilaian, serta jumlah penerima reward yang akan dipilih. Sistem secara otomatis melakukan proses perankingan pelanggan berdasarkan parameter yang telah ditentukan

dan menampilkan daftar kandidat penerima reward secara terurut. Apabila terdapat nilai yang sama antar pelanggan, sistem menerapkan mekanisme pemecah seri (tie-breaker) secara berjenjang untuk memastikan hasil penilaian tetap objektif dan adil. Dengan adanya tampilan ini, proses penentuan reward dapat dilakukan secara transparan, konsisten, dan sepenuhnya berbasis data transaksi pelanggan.



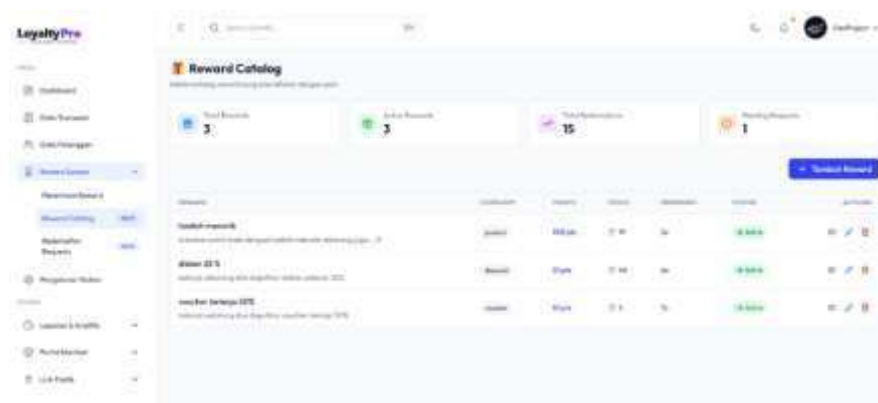
Gambar 4.4 Penentuan Reward

Keterangan: Menampilkan halaman penentuan reward yang digunakan admin untuk menentukan penerima reward berdasarkan kriteria dan hasil perankingan sistem.

4.3.1.5. Tampilan Reward Catalog

Tampilan Reward Catalog merupakan bagian dari sistem informasi loyalty reward yang berfungsi untuk menampilkan daftar reward yang dapat ditukarkan oleh Member menggunakan poin yang dimiliki. Pada halaman ini, sistem menyajikan informasi reward secara terstruktur, meliputi nama reward, jumlah poin yang dibutuhkan, deskripsi singkat, serta status ketersediaan reward. Reward Catalog

dikelola oleh admin dan ditampilkan secara otomatis kepada Member melalui portal Member. Setiap perubahan data reward, seperti penambahan, penghapusan, atau penyesuaian jumlah poin, akan langsung diperbarui dalam sistem sehingga informasi yang ditampilkan selalu akurat dan terkini. Keberadaan tampilan Reward Catalog Memberikan kejelasan dan transparansi kepada pelanggan mengenai pilihan reward yang tersedia, serta mendorong peningkatan partisipasi pelanggan dalam program loyalitas.



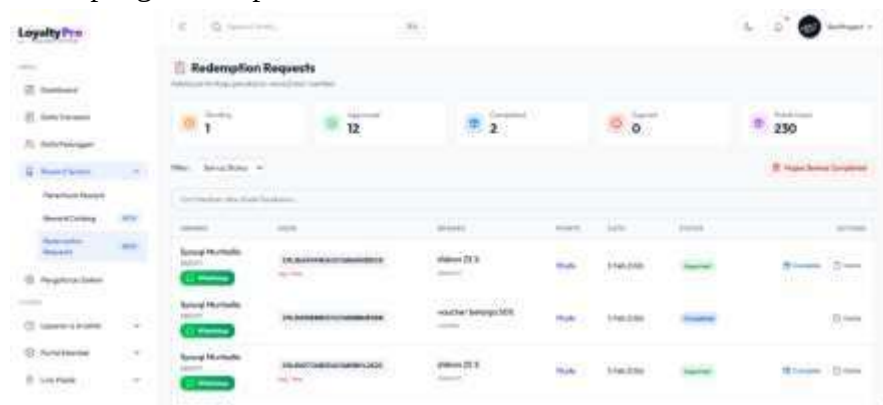
Gambar 4.5 Tampilan Reward Catalog

Keterangan: Menampilkan halaman Reward Catalog yang berisi daftar reward beserta jumlah poin yang dibutuhkan untuk penukaran.

4.3.1.6. Tampilan Redemption Request

Tampilan Redemption request merupakan bagian dari sistem informasi loyalty reward yang digunakan untuk mengelola permintaan penukaran poin yang diajukan oleh Member. Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar permintaan penukaran reward yang masuk, lengkap dengan informasi identitas Member, jenis reward yang dipilih, jumlah poin yang digunakan, serta status permintaan penukaran. Sistem secara

otomatis memvalidasi ketersediaan poin Member sebelum permintaan penukaran diproses. Setelah permintaan dikonfirmasi, sistem akan melakukan pengurangan poin secara terintegrasi dan memperbarui status penukaran secara real-time. Keberadaan halaman Redemption request membantu admin dalam mengelola proses penukaran reward secara tertib, transparan, dan terkontrol, serta meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan poin dan reward.



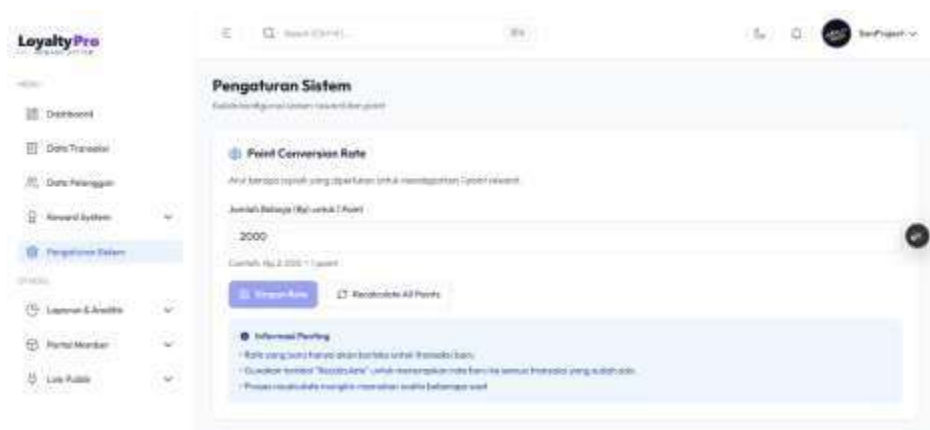
Gambar 4.6 Tampilan Redemption Request

Keterangan: Menampilkan halaman Redemption request yang berisi daftar permintaan penukaran reward oleh Member beserta status pemrosesannya.

4.3.1.7. Antarmuka Pengaturan Konversi Poin (Point Conversion Rate)

Antarmuka pengaturan konversi poin merupakan bagian dari sistem yang digunakan oleh admin untuk menentukan nilai tukar antara nominal belanja pelanggan dengan poin loyalitas yang diperoleh. Melalui halaman ini, admin dapat mengatur parameter konversi poin secara fleksibel, seperti jumlah nominal belanja yang setara dengan satu

poin, sesuai dengan kebijakan dan strategi program loyalitas yang diterapkan oleh toko. Pengaturan konversi poin ini terintegrasi langsung dengan proses perhitungan poin pada data transaksi pelanggan. Setiap perubahan nilai konversi yang dilakukan oleh admin akan secara otomatis diterapkan pada proses perhitungan poin berikutnya tanpa memerlukan perubahan pada sistem secara manual. Dengan adanya antarmuka ini, toko memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan program loyalitas terhadap kondisi bisnis, sekaligus menjaga konsistensi dan akurasi perhitungan poin dalam sistem untuk menentukan range jumlah belanja ke point.



Gambar 4.7. Antarmuka Pengaturan Nilai Konversi Poin

Keterangan: Menampilkan halaman pengaturan konversi poin yang digunakan admin untuk menentukan nilai tukar belanja pelanggan menjadi poin loyalitas.

4.3.1.8. Tampilan Point Kadaluaarsa

Tampilan poin kadaluarsa merupakan bagian dari sistem informasi loyalty reward yang digunakan untuk mengelola masa berlaku

poin yang dimiliki oleh Member. Pada halaman ini, admin dapat menentukan dan memantau periode kedaluwarsa poin berdasarkan kebijakan program loyalitas yang diterapkan oleh toko. Sistem secara otomatis melakukan identifikasi terhadap poin yang telah melewati batas waktu penggunaan. Poin yang tidak ditukarkan hingga tanggal kedaluwarsa akan dinyatakan hangus dan tidak dapat digunakan kembali oleh Member. Informasi terkait poin yang akan atau telah kadaluarsa ditampilkan secara terstruktur sehingga memudahkan admin dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.

Keberadaan tampilan poin kadaluarsa membantu toko dalam mengendalikan akumulasi poin jangka panjang serta mendorong pelanggan untuk lebih aktif memanfaatkan poin yang dimiliki sebelum masa berlakunya berakhir. Selain itu, fitur ini meningkatkan transparansi kebijakan loyalitas kepada pelanggan.

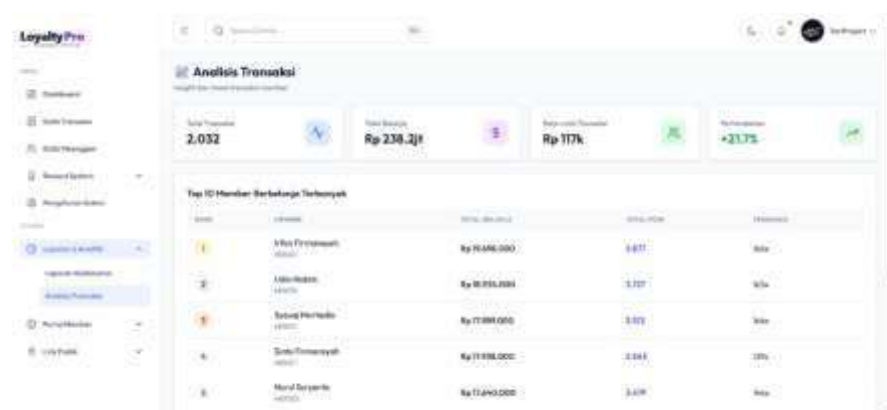
Member	Poin akan kadaluarsa	Tanggal	Status	Aksi
Rani Sulisty (1000)	1000	8 Feb 2024	Expired	Tutup
Rani Sulisty (1000)	1000	8 Feb 2024	Expired	Tutup
Rani Sulisty (1000)	1000	8 Feb 2024	Expired	Tutup
Rani Sulisty (1000)	1000	8 Feb 2024	Expired	Tutup
Rani Sulisty (1000)	1000	8 Feb 2024	Expired	Tutup

Gambar 4.8 Tampilan Point Kadaluarsa

Keterangan: Menampilkan halaman pengelolaan poin kadaluarsa yang digunakan admin untuk memantau dan mengatur masa berlaku poin Member.

4.3.1.9. Tampilan Analisa Transaksi

Tampilan analisa transaksi merupakan bagian dari antarmuka admin yang berfungsi untuk menyajikan informasi analitis terkait aktivitas transaksi pelanggan dalam periode tertentu. Pada halaman ini, sistem menampilkan ringkasan dan visualisasi data transaksi yang meliputi jumlah transaksi, total nilai belanja, serta distribusi transaksi berdasarkan waktu dan pelanggan. Data analisa transaksi dihasilkan dari pengolahan data transaksi yang tersimpan dalam database dan ditampilkan secara terintegrasi dan real-time. Informasi yang disajikan pada halaman ini membantu admin dalam memahami pola belanja pelanggan, mengevaluasi efektivitas program loyalitas, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis, seperti penentuan periode kampanye reward dan penyesuaian kebijakan konversi poin. Dengan adanya tampilan analisa transaksi, proses evaluasi kinerja toko dapat dilakukan secara lebih objektif dan berbasis data.

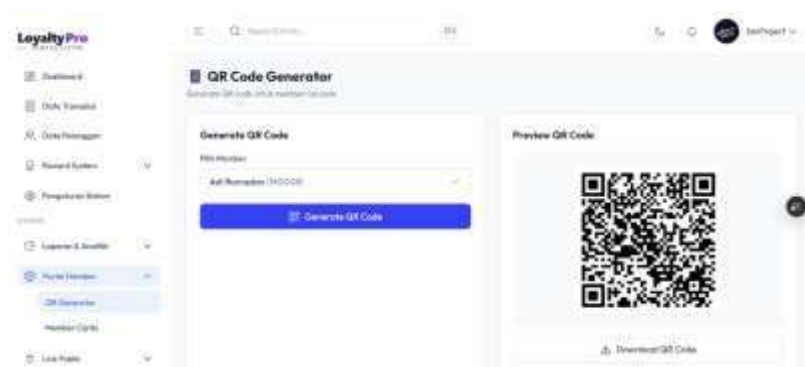


Gambar 4.9 Tampilan Analisa Transaksi

Keterangan: Menampilkan halaman analisa transaksi yang menyajikan ringkasan dan visualisasi data transaksi pelanggan dalam periode tertentu.

4.3.1.10. Cek Poin Mandiri via QR Code

Halaman publik bagi pelanggan untuk melihat jumlah poin mereka tanpa perlu masuk ke akun admin.



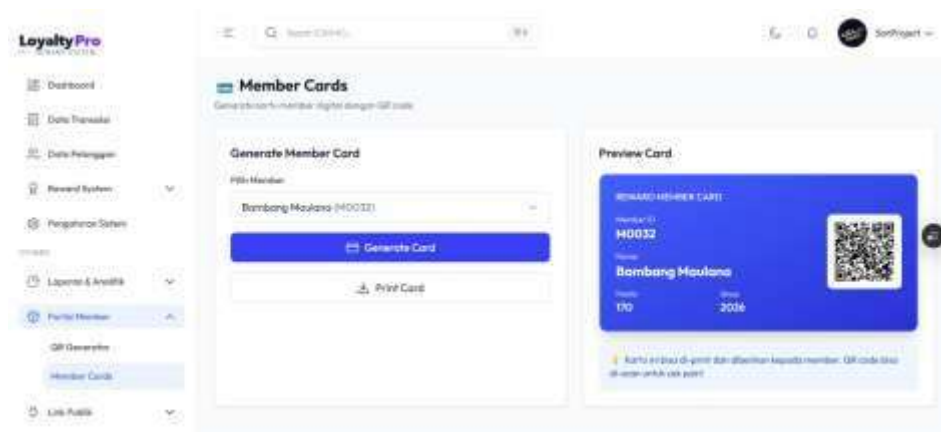
Gambar 4.10 Implementasi QR Code untuk Cek Poin Mandiri

Keterangan: Pelanggan memindai QR Code unik mereka untuk diarahkan ke halaman informasi saldo poin secara instan. Fitur cek poin mandiri ini meningkatkan kenyamanan pelanggan serta mengurangi ketergantungan pada staf toko.

4.3.1.11. Antarmuka Card Member

Antarmuka card Member merupakan bagian dari sistem informasi loyalty reward yang berfungsi sebagai identitas digital bagi pelanggan yang terdaftar sebagai Member. Pada halaman ini, sistem menampilkan informasi utama Member, seperti nama atau identitas Member, kode keanggotaan, serta elemen visual yang merepresentasikan status keanggotaan pelanggan. Card Member

dirancang dalam bentuk digital sehingga dapat diakses dengan mudah melalui perangkat berbasis web tanpa memerlukan kartu fisik. Keberadaan card Member digital mempermudah pelanggan dalam melakukan identifikasi keanggotaan saat bertransaksi maupun ketika mengakses fitur program loyalitas. Selain itu, antarmuka card Member juga mendukung integrasi dengan fitur lain dalam sistem, seperti pengecekan poin dan penukaran reward, sehingga Memberikan pengalaman pengguna yang lebih praktis dan terintegrasi.



Gambar 4.11 Antarmuka Card Member

Keterangan: Admin dapat mengirimkan pengingat penukaran poin langsung ke WhatsApp pelanggan dengan satu kali klik. Fitur notifikasi ini meningkatkan komunikasi proaktif toko kepada pelanggan dalam memanfaatkan poin yang dimiliki.

4.3.1.12. Implementasi Portal Member

Portal Member merupakan bagian dari sistem informasi loyalty reward yang disediakan bagi pelanggan untuk mengakses informasi loyalitas secara mandiri melalui media berbasis web. Portal

ini memungkinkan Member untuk melakukan pengecekan saldo poin, melihat katalog reward, serta mengajukan penukaran poin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

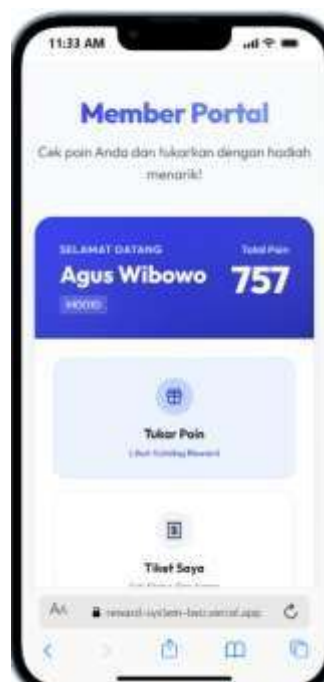
4.3.2. Antarmuka Member

Antarmuka Member merupakan bagian sistem yang dapat diakses langsung oleh pelanggan Toko Miniposh. Antarmuka ini dirancang untuk Memberikan kemudahan dan transparansi kepada pelanggan dalam memantau poin loyalitas serta melakukan penukaran reward tanpa melibatkan admin toko.

4.3.2.1. Cek Poin Mandiri

Halaman cek poin mandiri merupakan antarmuka yang disediakan khusus bagi pengguna (Member) untuk melihat jumlah poin loyalitas yang dimiliki secara mandiri tanpa harus melalui admin toko. Fitur ini dapat diakses melalui perangkat berbasis web dengan memasukkan Member ID atau nomor WhatsApp yang telah terdaftar pada sistem, atau melalui pemindaian QR Code yang bersifat unik untuk setiap Member. Setelah proses validasi berhasil, sistem akan menampilkan informasi identitas Member beserta saldo poin yang dimiliki secara real-time berdasarkan data yang tersimpan pada database. Informasi yang ditampilkan mencerminkan hasil perhitungan poin dari seluruh riwayat transaksi yang telah diproses oleh sistem.

Keberadaan fitur cek poin mandiri ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi program loyalitas serta Memberikan kemudahan akses informasi kepada pelanggan. Dengan adanya halaman ini, pelanggan dapat memantau perkembangan poin mereka kapan saja, sementara pihak toko dapat mengurangi beban operasional dalam melayani permintaan pengecekan poin secara manual.



Gambar 4.12 Tampilan Portal Member

Keterangan: Menampilkan halaman cek poin mandiri pada sisi pengguna (Member) yang digunakan untuk melihat saldo poin secara real-time.

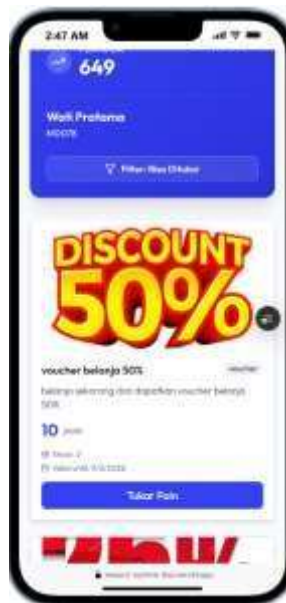
4.3.2.2. Tampilan Catalog Reward

Halaman katalog reward merupakan antarmuka yang disediakan bagi Member untuk melihat daftar hadiah atau reward yang dapat ditukarkan menggunakan poin loyalitas yang dimiliki. Katalog ini

menampilkan informasi reward secara terstruktur, seperti nama reward, deskripsi singkat, jumlah poin yang dibutuhkan, serta status ketersediaan reward.

Melalui halaman ini, Member dapat dengan mudah mengetahui reward apa saja yang dapat ditukarkan sesuai dengan jumlah poin yang dimiliki. Sistem secara otomatis menyesuaikan tampilan reward berdasarkan saldo poin Member, sehingga hanya reward yang memenuhi syarat penukaran yang dapat dipilih untuk proses selanjutnya.

Tampilan katalog reward dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan responsif agar mudah digunakan pada perangkat mobile maupun desktop. Keberadaan fitur ini bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan Member dalam mengikuti program loyalitas serta mendorong peningkatan frekuensi transaksi melalui motivasi penukaran poin dengan reward yang menarik.



Gambar 4.13 Tampilan Catalog Reward

Keterangan: Menampilkan halaman katalog reward pada sisi pengguna (Member) yang berisi daftar reward beserta jumlah poin yang dibutuhkan untuk penukaran.

4.3.2.3. Tampilan Tiket Penukaran

Tampilan tiket penukaran merupakan halaman yang menampilkan bukti pengajuan penukaran reward oleh Member setelah proses penukaran poin berhasil dilakukan. Halaman ini berfungsi sebagai tiket digital yang digunakan sebagai referensi saat Member melakukan pengambilan atau klaim reward di Toko MiniPosh.

Pada tampilan ini, sistem menampilkan informasi identitas Member, jenis reward yang ditukarkan, jumlah poin yang digunakan, tanggal pengajuan penukaran, serta status penukaran (menunggu diproses, disetujui, atau telah selesai). Selain itu, sistem juga menghasilkan kode unik tiket penukaran yang bersifat eksklusif untuk setiap transaksi sebagai mekanisme validasi dan pencegahan penyalahgunaan atau klaim ganda.

Tiket penukaran juga dilengkapi dengan informasi tanggal kedaluwarsa (expired date) yang menunjukkan batas waktu klaim reward. Apabila tiket tidak digunakan hingga melewati tanggal kedaluwarsa, maka tiket dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan kebijakan program loyalitas yang diterapkan oleh toko.

Keberadaan tampilan tiket penukaran dengan kode unik dan tanggal kedaluwarsa ini Memberikan transparansi, keamanan, serta kepastian proses bagi Member. Di sisi admin, fitur ini mempermudah proses verifikasi dan pencatatan penukaran reward sehingga operasional dapat berjalan secara tertib, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.



Gambar 4.14 Tampilan Tiket Penukaran

Keterangan: Menampilkan tiket penukaran reward pada sisi pengguna (Member) yang dilengkapi dengan kode unik dan tanggal kedaluwarsa sebagai bukti pengajuan penukaran poin.

4.4. Pembahasan dan Alur Kerja Sistem

Pembahasan dan alur kerja sistem menjelaskan tahapan proses yang dilakukan oleh sistem mulai dari pengambilan data transaksi, pengolahan data, hingga

penyajian informasi kepada pengguna. Pada tahap ini dijelaskan bagaimana sistem mengolah data transaksi pelanggan, mengonversi nilai belanja menjadi poin loyalitas, menyusun peringkat pelanggan, serta mendukung proses penukaran reward secara terintegrasi. Alur kerja sistem dirancang untuk memastikan proses berjalan secara otomatis, objektif, dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

4.4.1. Mekanisme Perhitungan Poin Fleksibel

1. Mekanisme perhitungan poin pada sistem ini dilakukan dengan memanfaatkan data transaksi pelanggan yang tersimpan langsung pada database toko. Proses perhitungan diawali dengan pemilihan rentang waktu transaksi oleh admin, yaitu dengan menentukan tanggal awal dan tanggal akhir sebagai periode evaluasi loyalitas pelanggan. Sistem kemudian secara otomatis menampilkan seluruh data transaksi pelanggan yang terjadi dalam periode tersebut.
2. Setelah data transaksi diperoleh, sistem menghitung total nilai belanja masing-masing Member berdasarkan akumulasi transaksi pada periode yang dipilih. Total nilai belanja tersebut selanjutnya dikonversi menjadi poin loyalitas menggunakan aturan kurs poin yang dapat diatur oleh admin, seperti Rp10.000 bernilai 1 poin atau Rp5.000 bernilai 1 poin. Fleksibilitas pengaturan kurs poin ini memungkinkan sistem menyesuaikan kebijakan loyalitas sesuai dengan strategi bisnis toko.
3. Poin yang dihasilkan dari proses konversi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peringkat pelanggan secara otomatis. Pelanggan dengan total poin tertinggi akan menempati peringkat teratas, sehingga memudahkan

manajemen dalam menentukan pelanggan yang berhak menerima reward secara objektif dan transparan. Dengan mekanisme ini, sistem berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan berbasis data transaksi aktual.

4. Alih-alih melakukan pengecekan Member secara individual yang dapat membebani server, sistem menarik seluruh data Member ke dalam struktur data *Map* di memori server untuk perbandingan instan.
5. Jika sistem mendeteksi identitas pelanggan baru yang belum terdata, prosedur *Auto-Create* dijalankan secara otomatis. Jika pelanggan sudah ada, sistem melakukan pembaruan akumulasi saldo poin dan total belanja secara atomik dalam satu transaksi database.
6. Deduplikasi Transaksi: Sistem secara cerdas mengabaikan baris data dengan ID transaksi yang sudah pernah tercatat sebelumnya untuk mencegah terjadinya penggandaan poin (*Double Pointing*).
7. Penyusunan peringkat pelanggan berdasarkan total poin Memberikan kemudahan bagi manajemen dalam menentukan pelanggan yang berhak menerima reward. Proses ini menghilangkan unsur subjektivitas karena penilaian dilakukan sepenuhnya berdasarkan data transaksi. Dengan demikian, sistem berperan sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang objektif dan transparan.

4.4.2. Mekanisme perhitungan dinamis dan manajemen kadaluarsa point

Aplikasi menerapkan logika kalkulasi yang fleksibel sesuai dengan kebijakan bisnis yang berlaku pada tabel *settings*:

1. Formula Konversi: Perolehan poin baru dihitung dengan membagi nominal belanja terhadap nilai konversi aktif, menggunakan fungsi pembulatan ke bawah (*floor*) untuk menjaga keadilan sistem.
2. Point Expiration Logic: Setiap poin yang didapat memiliki stempel waktu masa berlaku (misal: 365 hari sejak transaksi). Sistem menjalankan prosedur kalkulasi berkala untuk mengidentifikasi dan mengurangi poin yang telah melewati masa aktif, guna menjaga liabilitas program loyalitas.
3. Penerapan sistem konversi nilai belanja menjadi poin memungkinkan loyalitas pelanggan diukur secara kuantitatif. Dengan adanya aturan konversi yang dapat disesuaikan oleh admin, sistem menjadi fleksibel terhadap kebijakan bisnis toko. Semakin besar nilai transaksi yang dilakukan pelanggan, maka semakin besar pula poin yang diperoleh, sehingga sistem mampu merepresentasikan tingkat loyalitas pelanggan secara objektif.

4.4.3. Workflow Penukaran Reward (*Redemption Management*)

Dalam proses penukaran poin, sistem menerapkan pendekatan *Greedy Algorithm* dengan strategi *Earliest Deadline First* (EDF). Algoritma ini digunakan untuk memastikan bahwa poin yang memiliki tanggal kedaluwarsa paling dekat akan diprioritaskan terlebih dahulu saat dilakukan penukaran.

Sistem mengambil seluruh riwayat transaksi Member yang masih memiliki saldo poin dan mengurutkannya berdasarkan tanggal kedaluwarsa poin secara menaik. Jika terdapat lebih dari satu transaksi dengan tanggal

kedaluwarsa yang sama, sistem akan memprioritaskan transaksi yang lebih lama. Selanjutnya, sistem melakukan pemotongan poin secara bertahap hingga jumlah poin yang ditukarkan terpenuhi. Pendekatan ini Memberikan keuntungan bagi Member karena meminimalkan risiko hangusnya poin yang hampir kedaluwarsa, serta memastikan proses penukaran poin berjalan secara adil, efisien, dan terkontrol.

Untuk membuktikan akurasi dari *Greedy Algorithm* dan strategi *Earliest Deadline First (EDF)* yang diterapkan pada sistem, berikut adalah simulasi pemotongan poin. Asumsikan seorang Member mengajukan penukaran reward yang membutuhkan 120 poin.

1. **Kondisi Data Awal (Sebelum Diurutkan)** : Sistem pertama-tama menarik seluruh riwayat transaksi aktif milik Member. Posisi data saat ini masih acak berdasarkan urutan masuk ke sistem.

Tabel 4.1 Data Historis Poin Member (Acak)

ID Transaksi	Saldo Poin	Tanggal Kadaluwarsa	Tanggal Diperoleh
TRX-01	100 poin	31 Desember 2024	01 Januari 2023
TRX-02	50 poin	30 Juni 2024	15 Mei 2023
TRX-03	150 poin	31 Desember 2024	20 November 2023

2. **Tahap Pengurutan Prioritas (Sorting)** : Sistem mengurutkan data di atas menggunakan algoritma berlapis. Prioritas pertama adalah tanggal kedaluwarsa paling dekat (EDF). Jika tanggal kedaluwarsanya sama, sistem menggunakan tanggal perolehan paling lama (FIFO).

Tabel 4.2 Hasil Pengurutan Algoritma (EDF & FIFO)

Peringkat Prioritas	ID Transaksi	Saldo Poin	Tanggal Kadaluwarsa	Keterangan / Alasan Urutan
Prioritas 1	TRX-02	50 poin	30 Juni 2024	Kadaluwarsa paling cepat (EDF).
Prioritas 2	TRX-01	100 poin	31 Desember 2024	Kadaluwarsa sama dengan TRX-03, namun diperoleh lebih dulu (FIFO)
Prioritas 3	TRX-03	150 poin	31 Desember 2024	Kadaluwarsa sama dengan TRX-01, namun diperoleh paling akhir

3. **Tahap Pemotongan (Greedy Reduction)** : Setelah data terurut dengan benar, sistem melakukan pemotongan secara greedy (menghabiskan saldo urutan teratas terlebih dahulu) untuk melunasi Target Penukaran: 120 poin.

Tabel 4.3 Simulasi Pemotongan Poin Secara Bertahap

Langkah	ID Transaksi	Saldo Tersedia	Poin Dipotong	Sisa Saldo Transaksi	Target Poin Yang Belum Terpenuhi
Awal	-	-	-	-	120 poin

Ke-1	TRX-02	50 poin	50 poin (diambil habis)	0 poin	$120 - 50 = 70$ poin
Ke-2	TRX-01	100 poin	70 poin (diambil sebagian)	30 poin	$120 - 70 = 50$ poin
Ke-3	TRX-03	150 poin	0 poin (tidak tersentuh)	150 poin	0 poin (literasi terhenti)

4.4.4. Implementasi Algoritma Penentuan Pemenang Reward

Sistem menerapkan algoritma penentuan pemenang reward berbasis multi-level sorting atau lexicographical order. Algoritma ini digunakan untuk melakukan perankingan Member secara objektif berdasarkan beberapa kriteria yang diterapkan secara berjenjang, yaitu:

1. Pada tahap pertama, sistem mengurutkan Member berdasarkan kriteria utama yang dipilih oleh admin, yaitu total belanja atau total poin. Poin diakumulasikan dari total belanja dalam periode tertentu. Apabila pada tahap ini ditemukan nilai yang sama, sistem tidak melakukan pengundian acak, melainkan melanjutkan ke tahap pemecahan seri.
2. Tahap kedua dilakukan dengan membandingkan frekuensi transaksi Member. Member dengan jumlah transaksi lebih banyak diprioritaskan karena dianggap memiliki tingkat keaktifan yang lebih tinggi.
3. Jika nilai masih sama, sistem melanjutkan ke tahap ketiga dengan membandingkan masa keanggotaan berdasarkan tanggal pendaftaran

Member, di mana Member yang bergabung lebih awal diprioritaskan sebagai bentuk penghargaan terhadap loyalitas jangka panjang. Pendekatan ini memastikan bahwa proses penentuan pemenang bersifat deterministik, transparan, dan sepenuhnya berbasis data historis tanpa melibatkan unsur subjektivitas maupun keberuntungan.

4.4.5. Mekanisme Pemecahan Seri (*Tie-Breaker*) Penentuan Pemenang Reward

Dalam proses penentuan penerima reward, terdapat kemungkinan terjadinya kondisi seri di mana lebih dari satu Member memiliki total poin yang identik. Untuk mengatasi kondisi tersebut, sistem ini mengimplementasikan mekanisme *Tie-Breaker*. *Tie-breaker* adalah aturan tambahan yang diterapkan secara berurutan untuk memecah kebuntuan dan menentukan peringkat akhir secara deterministik tanpa menggunakan unsur acak atau pengundian.

Penerapan mekanisme *tie-breaker* pada sistem ini dirancang secara bertingkat dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Perbandingan Frekuensi Transaksi (*Transaction Count*) Tahap pertama pemecahan seri dilakukan dengan membandingkan jumlah frekuensi transaksi Member dalam periode tertentu. Member dengan frekuensi transaksi lebih tinggi diprioritaskan. Rasionalisasi teknis dari kriteria ini adalah bahwa intensitas transaksi merupakan indikator loyalitas dan interaksi aktif pelanggan yang lebih konsisten terhadap toko dibandingkan dengan besarnya nominal belanja dalam satu kali kunjungan.

2. Perbandingan Masa Keanggotaan (*Membership Seniority*) Apabila kriteria pertama masih menghasilkan nilai yang sama, sistem akan melakukan pengecekan pada tahap kedua, yaitu membandingkan tanggal pendaftaran Member (*createdAt*). Member yang memiliki masa keanggotaan lebih lama (pendaftaran lebih awal) akan diprioritaskan. Hal ini bertujuan untuk memberikan apresiasi atas loyalitas jangka panjang pelanggan terhadap unit bisnis.

Tabel 4.4 Aturan Prioritas Pemutusan Seri (*Tie-Breaker*)

Prioritas	Kriteria (Contoh: Top Spending)	Logika Pengurutan
Utama	Total Spending	Nilai Terbesar (Descending)
Kedua	Transaction Frequency	Frekuensi Terbanyak (Descending)
Ketiga	Loyalty Duration	Tanggal Daftar Terdahulu (Ascending)

Tabel 4.5 Simulasi Hasil Perhitungan Sistem

Nama	Total Belanja	Frekuensi	Tanggal Daftar	Hasil Akhir
Member A	Rp 500.000	5 kali	10 Jan 2024	Pemenang 2
Member B	Rp 500.000	8 kali	15 Jan 2024	Pemenang 1
Member C	Rp 400.000	10 kali	01 Jan 2024	Tidak Lolos

Mekanisme ini memastikan bahwa setiap keputusan penentuan pemenang bersifat transparan, dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), dan sepenuhnya berbasis pada data historis yang tersimpan dalam basis data. Secara teknis, logika di atas diimplementasikan menggunakan fungsi pengurutan (*sorting function*) dalam bahasa pemrograman *TypeScript* sebagai berikut:

4.4.6. Mekanisme Alur Kerja Klaim Reward dan Manajemen Poin

Sistem menerapkan alur kerja yang terstruktur dalam menangani pengajuan klaim reward oleh Member untuk memastikan integritas data saldo poin dan ketersediaan stok. Berikut adalah tahapan alur kerja tersebut:

1. Status Penangguhan (*Pending State*) Saat Member mengajukan klaim untuk item kategori produk fisik atau hadiah, sistem akan mencatat transaksi dengan status "*Pending*". Pada tahap ini, saldo poin Member akan dikurangi sesuai nilai tukar reward menggunakan metode FIFO (*First-In-First-Out*). Hal ini dilakukan untuk mengunci (*lock*) poin agar tidak terjadi penggunaan ganda (*double spending*) selama proses verifikasi berlangsung.
2. Tinjauan Verifikasi (*Verification Review*) Administrator memiliki wewenang untuk meninjau daftar pengajuan klaim. Proses peninjauan meliputi validasi identitas Member, ketersediaan stok fisik di gudang, serta kesesuaian data transaksi. Administrator dapat memberikan catatan khusus (*admin notes*) pada setiap keputusan yang diambil.
3. Persetujuan (*Approved/Completed*): Jika klaim disetujui, status akan berubah menjadi "*Approved*" (dan kemudian "*Completed*" setelah hadiah diterima). Stok barang pada katalog akan berkurang secara otomatis.
 Penolakan (*Rejected*): Jika klaim ditolak, sistem akan menjalankan fungsi pemulihan saldo otomatis (*auto-restore*). Poin yang sebelumnya dikunci akan dikembalikan ke saldo Member secara utuh. Pengecualian (*Instant Redemption*): Khusus untuk kategori Voucher Belanja atau Diskon, sistem menerapkan kebijakan persetujuan otomatis (*Auto-Approve*). Member akan langsung menerima kode klaim tanpa perlu menunggu verifikasi manual dari Administrator, mengingat kategori ini tidak memerlukan pengelolaan stok fisik secara manual.
4. Kebijakan Masa Berlaku Poin (*Point Expiration*) Sistem menerapkan kebijakan masa berlaku poin yang bersifat dinamis. Administrator dapat menentukan durasi aktif poin (misal: 90 hari) melalui menu pengaturan

sistem. Poin yang telah melewati batas waktu kadaluarsa tanpa dilakukan penukaran akan dihapus secara otomatis dari saldo aktif Member oleh sistem melalui prosedur background task (skrip otomatis), guna menjaga keakuratan kewajiban poin perusahaan.

4.4.7. Kontribusi Sistem terhadap Permasalahan Toko

Sistem informasi loyalty reward yang dikembangkan dalam penelitian ini Memberikan kontribusi nyata terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Toko Miniposh, khususnya dalam menentukan penerima reward secara objektif. Sistem mampu mengambil data transaksi pelanggan secara langsung dari database toko berdasarkan rentang waktu tertentu, sehingga proses penilaian didasarkan pada data aktual dan tervalidasi.

Penerapan mekanisme konversi poin yang fleksibel memungkinkan pihak manajemen menyesuaikan strategi loyalitas sesuai dengan kondisi bisnis. Selain itu, fitur perankingan pelanggan secara otomatis membantu manajemen dalam mengidentifikasi pelanggan dengan tingkat loyalitas tertinggi tanpa melibatkan penilaian subjektif. Keberadaan portal Member Memberikan transparansi kepada pelanggan dalam memantau saldo poin dan melakukan penukaran reward secara mandiri. Fitur kedaluwarsa poin juga mendorong pelanggan untuk lebih aktif memanfaatkan poin yang dimiliki serta membantu toko dalam mengendalikan akumulasi poin jangka panjang.

4.4.8. Implementasi Pemindaian QR Code

Sistem mengonversi URL unik profil pelanggan (contoh: domain.com/cek-poin/[ID_MEMBER]) menjadi kode matriks QR. Saat

kamera melakukan pemindaian, browser akan mengirimkan parameter ID tersebut ke server untuk menarik data poin terbaru dari database secara *real-time*.

Keberadaan portal Member Memberikan nilai tambah pada sistem karena pelanggan dapat memantau poin dan melakukan penukaran reward secara mandiri. Hal ini meningkatkan keterlibatan pelanggan dalam program loyalitas serta memperkuat hubungan antara pelanggan dan toko.

Penerapan masa berlaku poin bertujuan untuk mendorong pelanggan agar lebih aktif dalam memanfaatkan poin yang dimiliki. Selain itu, kebijakan ini membantu manajemen toko dalam mengontrol akumulasi poin agar tetap selaras dengan strategi bisnis yang diterapkan.

Sistem menyediakan fitur penukaran poin yang dapat diakses melalui portal Member berbasis web. Melalui portal ini, pelanggan dapat melihat daftar reward atau kartu yang tersedia beserta jumlah poin yang dibutuhkan untuk melakukan penukaran. Ketika Member melakukan penukaran, sistem secara otomatis mengurangi saldo poin sesuai dengan ketentuan reward yang dipilih. Mekanisme ini memastikan bahwa proses penukaran poin dilakukan secara transparan dan tercatat di dalam sistem, sehingga memudahkan pengelolaan data reward serta meminimalkan potensi kesalahan pencatatan.

4.5. Pengujian Sistem (*Black Box Testing*)

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode **Black Box Testing**, yaitu pengujian yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa melihat struktur internal kode program. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna berdasarkan input yang diberikan dan

output yang dihasilkan

Tabel 4.6 Hasil Pengujian *Black Box System*

Modul	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
Import Data Transaksi	Mengambil data transaksi langsung dari database toko dengan rentang tanggal 1 Januari 2025 – 31 Januari 2025	Sistem berhasil menampilkan data transaksi sesuai rentang tanggal yang dipilih dan mengonversinya menjadi poin loyalitas secara otomatis	Berhasil
Konversi Poin	Mengubah nilai konversi poin dari Rp 10.000 = 1 poin menjadi Rp 5.000 = 1 poin, kemudian memproses ulang data transaksi	Sistem menghitung ulang poin Member sesuai dengan nilai konversi terbaru tanpa kesalahan perhitungan	Berhasil
Akumulasi Poin	Menambahkan data transaksi baru pada Member lama dari database toko dalam rentang tanggal tertentu	Poin Member bertambah sesuai transaksi baru dan terakumulasi dengan poin sebelumnya	Berhasil

Notifikasi WhatsApp	Member mencapai batas minimum poin reward berdasarkan Hasil perhitungan transaksi pada periode tertentu	Sistem menampilkan tombol notifikasi dan berhasil mengirim pesan <i>WhatsApp</i> kepada Member terkait	Berhasil
Scan QR Code	Member melakukan pemindaian QR Code melalui smartphone	Sistem menampilkan informasi saldo poin Member secara real-time sesuai data terakhir di database	Berhasil

4.6. Hasil dan Evaluasi

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, sistem informasi ini berhasil mengatasi kendala pencatatan manual di Toko MiniPosh. Fitur unggulan seperti QR Code dan notifikasi WhatsApp Memberikan pengalaman baru bagi pelanggan (*User Experience*) sekaligus mempermudah tugas administrasi toko dalam mengelola strategi loyalitas pelanggan secara efisien.

Sistem ini dirancang untuk menggantikan proses penentuan penerima reward yang sebelumnya dilakukan secara manual dan cenderung subjektif. Dengan memanfaatkan data transaksi pelanggan yang tersimpan dalam database, sistem mampu menyajikan informasi loyalitas pelanggan secara objektif, terukur, dan transparan sehingga dapat membantu manajemen toko dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pengelolaan loyalty reward yang dikembangkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai media pengolahan data, tetapi juga sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam menentukan penerima reward secara objektif dan berbasis data transaksi pelanggan, sistem ini mampu mengintegrasikan data transaksi pelanggan menjadi informasi loyalitas yang bernilai strategis. Proses pengambilan data berbasis periode waktu, konversi poin yang fleksibel, serta penyusunan peringkat pelanggan menjadikan sistem ini sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang objektif dan terukur dalam penentuan penerima reward.

4.7. Evaluasi Kinerja Sistem

Evaluasi kinerja sistem dilakukan dengan membandingkan proses pengelolaan program loyalitas sebelum dan sesudah penerapan sistem. Sebelum sistem diterapkan, penentuan penerima reward dilakukan secara manual dan cenderung subjektif, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan. Setelah sistem diterapkan, proses penentuan penerima reward dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan data transaksi yang terstruktur, sehingga meningkatkan efisiensi waktu, akurasi perhitungan, serta transparansi hasil penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan Memberikan peningkatan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan program loyalitas di Toko Miniposh.

Berdasarkan implementasi antarmuka pengguna yang telah dilakukan, sistem ini tidak hanya menampilkan informasi, tetapi juga berperan sebagai media interaksi antara pihak toko dan pelanggan dalam program loyalitas. Setiap antarmuka

dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data, mulai dari pemantauan performa loyalitas melalui dashboard, pengelolaan transaksi dan poin, hingga pemberian akses mandiri kepada pelanggan melalui portal Member dan QR Code. Dengan demikian, antarmuka pengguna menjadi bagian penting dalam memastikan sistem dapat digunakan secara efektif, efisien, dan mudah dipahami oleh seluruh pengguna.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan proses rancang bangun, implementasi, serta pengujian yang telah dilaksanakan terhadap aplikasi pengelolaan *loyalty reward* pada Toko Miniposh, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting seperti berikut:

1. **Objektivitas Pengambilan Keputusan:** Sistem yang dibangun berhasil mentransformasi proses penentuan penerima *reward* yang sebelumnya bersifat manual dan subjektif menjadi proses yang objektif melalui pendekatan *data-driven decision making*. Dengan mengintegrasikan data transaksi pelanggan secara langsung dari basis data, sistem mampu menyajikan informasi loyalitas yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. **Fleksibilitas Strategi Bisnis:** Implementasi mekanisme konversi nilai belanja menjadi poin loyalitas memberikan fleksibilitas manajerial bagi pihak toko. Administrator dapat secara dinamis menyesuaikan parameter konversi, periode evaluasi, serta kebijakan masa berlaku poin sesuai dengan dinamika strategi pemasaran tanpa perlu mengubah arsitektur sistem.
3. **Efisiensi dan Akurasi Data:** Penggunaan metode *Waterfall* dalam pengembangan sistem memastikan setiap tahapan berjalan terstruktur, menghasilkan aplikasi yang mampu mengolah akumulasi poin secara akurat dalam rentang waktu yang ditentukan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi waktu proses penentuan peringkat loyalitas dibandingkan metode konvensional.
4. **Transparansi dan Pengalaman Pengguna (*User Experience*):** Melalui penyediaan portal member mandiri dan fitur *QR Code*, sistem berhasil meningkatkan transparansi program loyalitas. Pelanggan dapat memantau saldo poin secara real-

time, yang secara tidak langsung memberikan stimulasi terhadap peningkatan frekuensi transaksi dan retensi pelanggan.

5. Validitas Fungsional: Berdasarkan pengujian menggunakan metode *Black Box Testing*, seluruh modul fungsional—termasuk manajemen transaksi, perhitungan poin otomatis, hingga fitur notifikasi *WhatsApp*—dinyatakan berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna (*user requirements*) yang telah ditetapkan. Penerapan fitur kedaluwarsa poin membantu pengelolaan program loyalitas agar lebih terkontrol dan mendorong pelanggan untuk aktif memanfaatkan poin yang dimiliki.

Dengan demikian, sistem informasi *loyalty reward* yang dikembangkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian dan mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data pada Toko Miniposh.

5.2. Saran

Demi pengembangan dan penyempurnaan sistem di masa mendatang, peneliti selanjutnya disarankan untuk menguji coba beberapa poin berikut:

1. Integrasi Sistem Kasir: Disarankan untuk melakukan integrasi API secara langsung dengan sistem *Point of Sale* (POS) toko guna meminimalisir proses unggah data transaksi manual (CSV) dan mewujudkan sinkronisasi data yang sepenuhnya *real-time*.
2. Implementasi Analitik Lanjutan: Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur *Predictive Analytics* untuk memetakan perilaku belanja pelanggan dan memprediksi tingkat churn (perpindahan pelanggan ke kompetitor).

3. Optimalisasi Keamanan: Seiring dengan bertumbuhnya data transaksi pada basis data *PostgreSQL*, perlu dilakukan peningkatan protokol keamanan data dan optimasi *query* secara berkala untuk menjaga performa sistem tetap stabil pada skala data yang lebih besar.

Dengan demikian, sistem informasi yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai alat operasional, tetapi juga sebagai sistem pendukung keputusan berbasis data yang mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam program loyalitas pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, Y., Mukti, A. B., & Rosyid, A. N. (2023). Penerapan Model Waterfall Dalam Pengembangan Sistem Informasi Aset Destinasi Wisata Berbasis Website. *Media Online*, 4(2), 1134–1142. <https://doi.org/10.30865/klik.v4i2.1287>
- Badriyah, L., & Khafidhoh, N. (2023). Sistem Informasi Administrasi Pembayaran Pada Pondok Pesantren As-Sa’Idiyyah 1 Bahrul Ulum Berbasis Website. *Nusantara of Engineering (NOE)*, 6(2), 118–123. <https://doi.org/10.29407/noe.v6i2.21094>
- Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management*. Pearson Education.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2014). *Systems Analysis and Design* (9th ed.). Pearson. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Khoirudin, D. H., Anam, C., & Khafidhoh, N. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kelayakan Pengajuan Kredit Motor Berbasis Simple Additive Weighting (SAW). *Exact Papers in Compilation (EPiC)*, 4(1), 529–536. <https://doi.org/10.32764/epic.v4i1.408>
- Made, N., Permatasari, R. A., Rokhmawati, R. I., & Pradana, F. (2018). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Reward Pelanggan Berbasis Website pada Pepito Market Cabang Sanur. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 2(2), 659–666. <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/904>
- Maulaya & Windihastuty. (2026). Rancang Bangun Sistem CRM Berbasis Web Untuk Meningkatkan Loyalitas Pada Warung Kopi Zonerone. *IKRA-ITH Informatika : Jurnal Komputer Dan Informatika*, 10(1), 33–41. <https://doi.org/10.37817/ikraith-informatika.v10i1.5700>
- Mulyani, S., Mustafid, M., & Widodo, C. E. (2012). Rancang Bangun Sistem Informasi Customer loyalty untuk Keunggulan Kompetitif Organisasi. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 2(2), 53–57.
- Pratama, I.P.A.E. (2014). *Sistem Informasi dan Implementasinya*. Bandung: Informatika.
- Pratama, M. W., Muhammad Albariqi Qolbu Islami, Melvina, S., Yulianti, S., & Rahayu, S. (2024). Implementasi Metode Waterfall dalam Perancangan Manajemen Proyek Sistem Informasi Penjualan pada Toko Elektronik Jaya Abadi. *Klik - Jurnal Ilmu Komputer*, 5(2), 53–61. <https://doi.org/10.56869/klik.v5i2.599>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). *Software Engineering: A Practitioner’s Approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Pudjaningrum, P. A. A., Barkah, C. S., Herawaty, T., & Auliana, L. (2022). Rumusan Program Membership, Poin Rewards dan Email Marketing untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan: Studi pada Semanis Kamu Cafe. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 11(1), 21–30.
- Ramadhan, M. A. F. (2020). Pengaruh Citra Merek, Kepercayaan, Dan Komitmen Terhadap Loyalitas Pelanggan Aplikasi Transportasi Online Gojek Di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIMMU)*, 4(2), 153.

- Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.
- Seftira, F., & Novianti, H. (2023). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Pemberian Reward Terbaik Terhadap Customer Dengan Metode SMART. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 5(3), 353–361.
- Shelly, G. B., & Rosenblatt, H. J. (2011). *Systems Analysis and Design* (9th ed.). Cengage Learning. Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education.
- Stair, R., & Reynolds, G. (2017). *Principles of Information Systems* (13th ed.). Cengage Learning.
- Suhandono, E., & Putra, A. T. S. (2021). Sistem Informasi Loyalty Program di Layanan Penjualan Produk Software pada Bagian Point of Sales PT. XYZ. *Jurnal Asimetrik: Jurnal Ilmiah Rekayasa & Inovasi*, 3, 17–28. <https://doi.org/10.35814/asiimetrik.v3i1.1647>
- Wulandari, S. A., Sifaunnajah, A., Khafidhoh, N., & Hasbullah, K. H. A. W. (2021). Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Bidikmisi On Going Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Berbasis Website. *SAINTEKBU: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 13(2), 68–78.